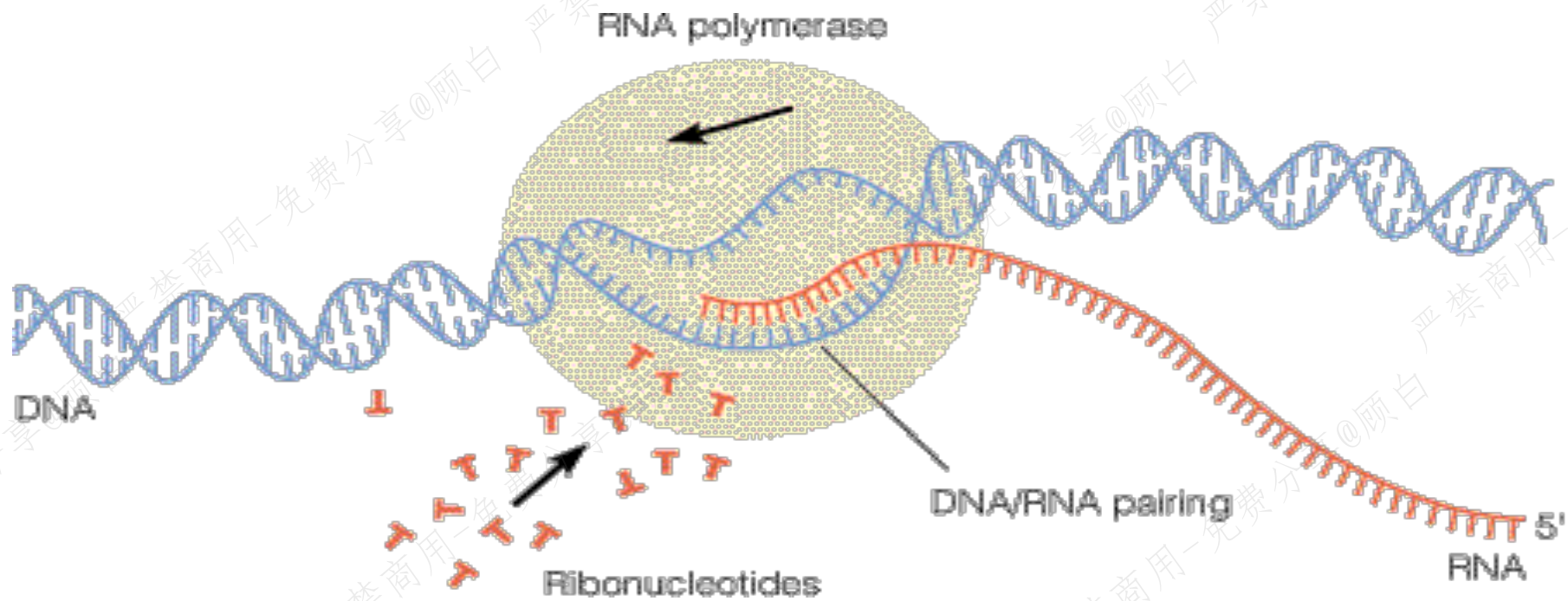


第十六章 RNA的合成

一、DNA指导的RNA合成

以DNA为模板的RNA聚合反应，合成出与模板碱基顺序互补的RNA链，这一过程称**转录 (transcription)**。它是生物界RNA合成的主要方式

DNA指导的RNA合成是从模板DNA上**特定点起始**的，并在**特定点上终止**。每次只转录DNA分子上的一段序列、一个或几个基因的长度



DNA两条链中按碱基配对规律能指引转录生成RNA的一股单链称为模板链，相对应的另一条链只有复制功能，无转录功能称为编码链

转录生成的RNA链需要进一步加工修饰，才能成为有活性的(或者说是成熟的)RNA

转录与复制的相似点：

1. 模板均为DNA
2. 延长机理都是形成磷酸二酯键
3. 方向均为 $5' \rightarrow 3'$

转录和复制的区别

复制

转录

模板

DNA双链

模板链转录
(不对称转录)

原料

dNTP (N=A、G、C、T)

NTP(N=A、G、C、U)

引物

需要

不需要

酶

DNA聚合酶

RNA聚合酶 (RNA-pol)

产物

子代双链DNA
(半保留复制)

RNA

(mRNA, tRNA, rRNA)

配对

A-T、G-C

A-U、T-A、G-C

参与转录的物质

- ① 原料：NTP（ATP, UTP, GTP, CTP）
- ② 模板：DNA
- ③ 酶：RNA聚合酶（RNA polymerase, RNA-pol）
- ④ 其他蛋白质因子



第一节 原核生物转录的模板和酶

一、原核生物转录的模板

∞ DNA分子上转录出RNA的区段，称为**结构基因**
(structural gene)

∞ 转录的特征为**不对称转录**，它有两方面含义：在DNA分子双链上，一股链用作模板指引转录，另一股链不转录；其二是模板链并非总是在同一单链上

DNA双链中按碱基配对规律能指引转录生成RNA的一股单链，称为模板链（template strand），也称作有意义链或Watson链。相对的另一股单链是编码链（coding strand），也称为反义链或Crick链

5'...GCAGTACATGTC...3' 编码链
3'...cgtgatgtacag...5' 模板链

↓ 转录

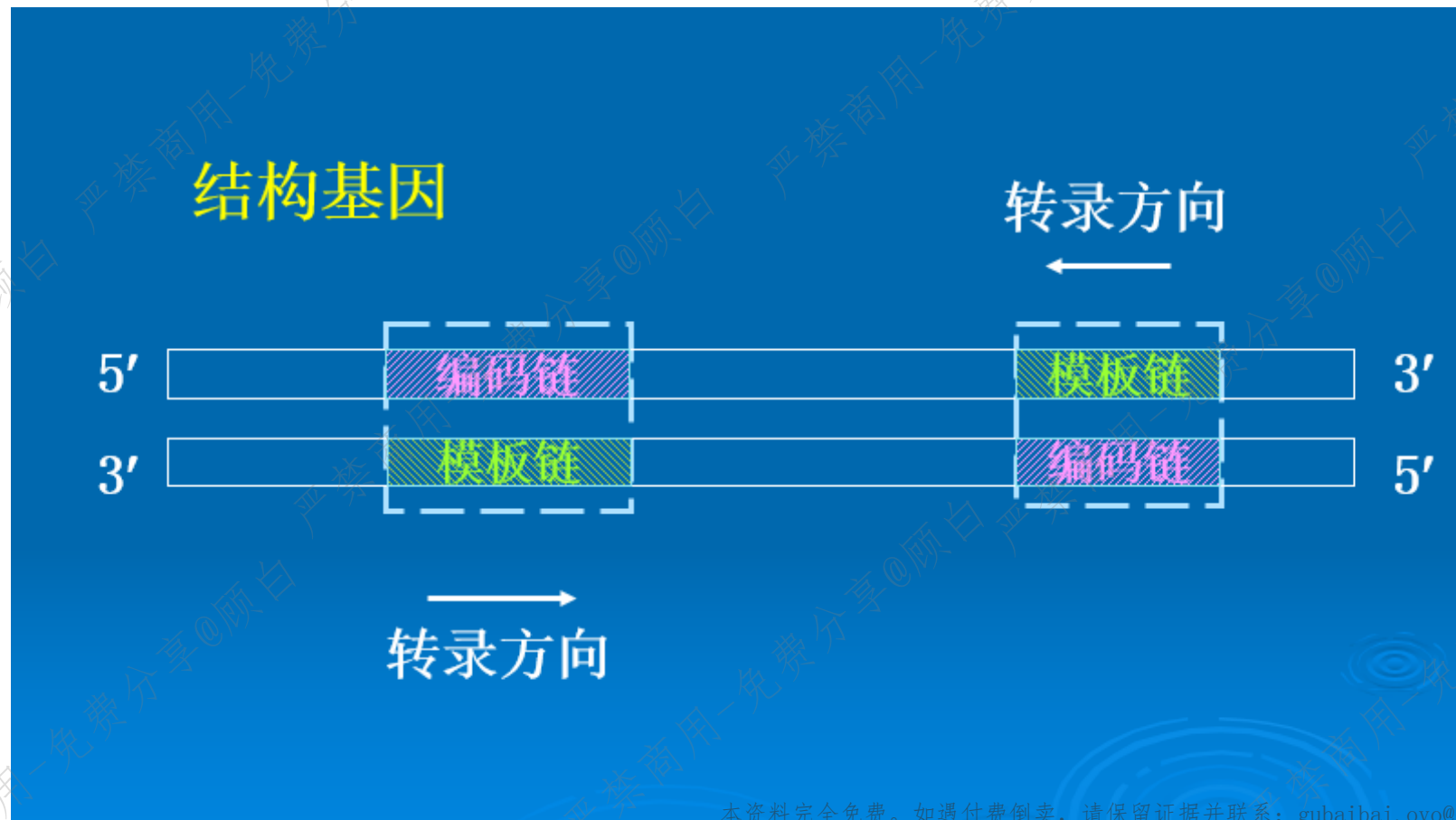
5'...GCAGUACAUGUC...3' mRNA

↓ 翻译

N.....Ala · Val · His · ValC 蛋白质

不对称转录 (asymmetric transcription)

转录对DNA链的选择性称为不对称转录



二、RNA合成由RNA聚合酶催化

(一) RNA聚合酶能直接启动RNA链的合成

① DNA依赖的RNA聚合酶催化合成RNA

② RNA合成的化学机制与DNA依赖的DNA聚合酶催化DNA合成相似

③ DNA聚合酶在启动DNA链延长时需要引物存在，而RNA聚合酶

不需要引物就能直接启动RNA链的延长

④ RNA聚合酶和DNA的特殊序列-----**启动子 (promoter)** 结合后，

就能启动RNA合成

(二) 原核生物的RNA聚合酶(又称转录酶)



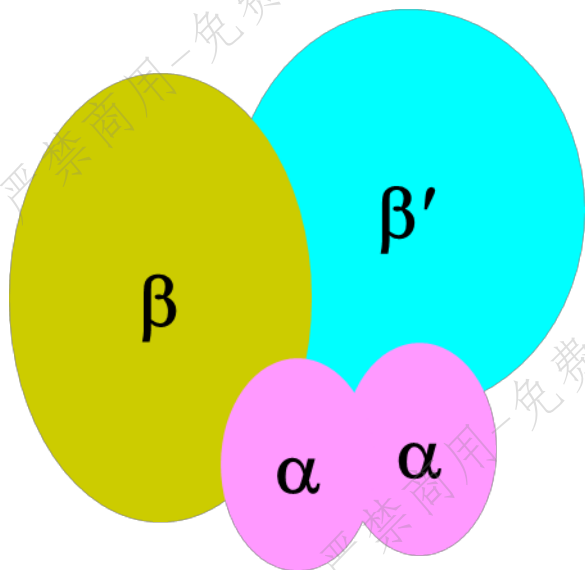
原核生物大肠杆菌中只有一种RNA聚合酶，它能催化细胞中RNA的合成，相对分子量为40-50万，含有 $\alpha_2\beta\beta'\sigma$ 五个亚基

E. coli RNA聚合酶组分

亚基	分子量	功 能
α	36512	决定哪些基因被转录
β	150618	催化功能
β'	155613	结合DNA模板
σ	70263	辨认起始点

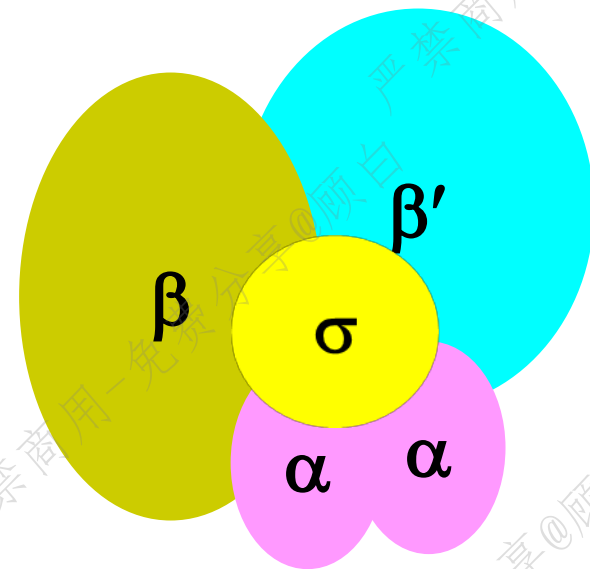
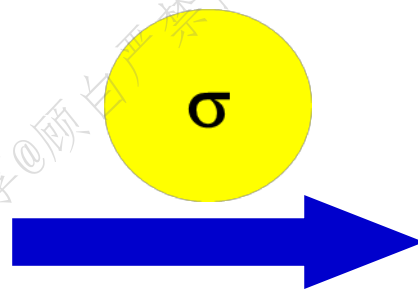
E.coli的RNA聚合酶是由四种亚基组成

$(\alpha_2 \beta \beta' \sigma)$



核心酶 (core enzyme)

催化转录延长



全酶 (holoenzyme)

活细胞转录起始需要

核心酶

1. 试管内的核心酶就能催化RNA的合成

--试管内包含有模板、酶、底物、NTP

--但是没有固定的起始点，也不能区分双链

DNA的模板链与编码链

2. 活的细胞转录开始需要全酶

--但转录进行到延长阶段则仅需要核心酶

σ 亚基

识别模板链和模板链上的启动子，保证转录能从固定的正确位置开始

在转录延长时（首个磷酸二酯键形成后）脱落，可以反复使用，所以与转录延长无关

RNA-pol催化聚合反应有以下几个特点：

- ① 要求模板方向 $3' \rightarrow 5'$
- ② 不需要引物，可以从头起始合成
- ③ 新链的延伸方向是 $5' \rightarrow 3'$
- ④ 底物是四种NTP
- ⑤ 反应需要 Mg^{2+} 或 Mn^{2+} 参与

真核细胞中有多种RNA聚合酶：

- RNA聚合酶I、II、III，它们分别催化rRNA、mRNA、和tRNA的合成
- 除RNA聚合酶外，还有其他蛋白因子参与RNA的转录过程

(三) 模板上酶的辨认与结合



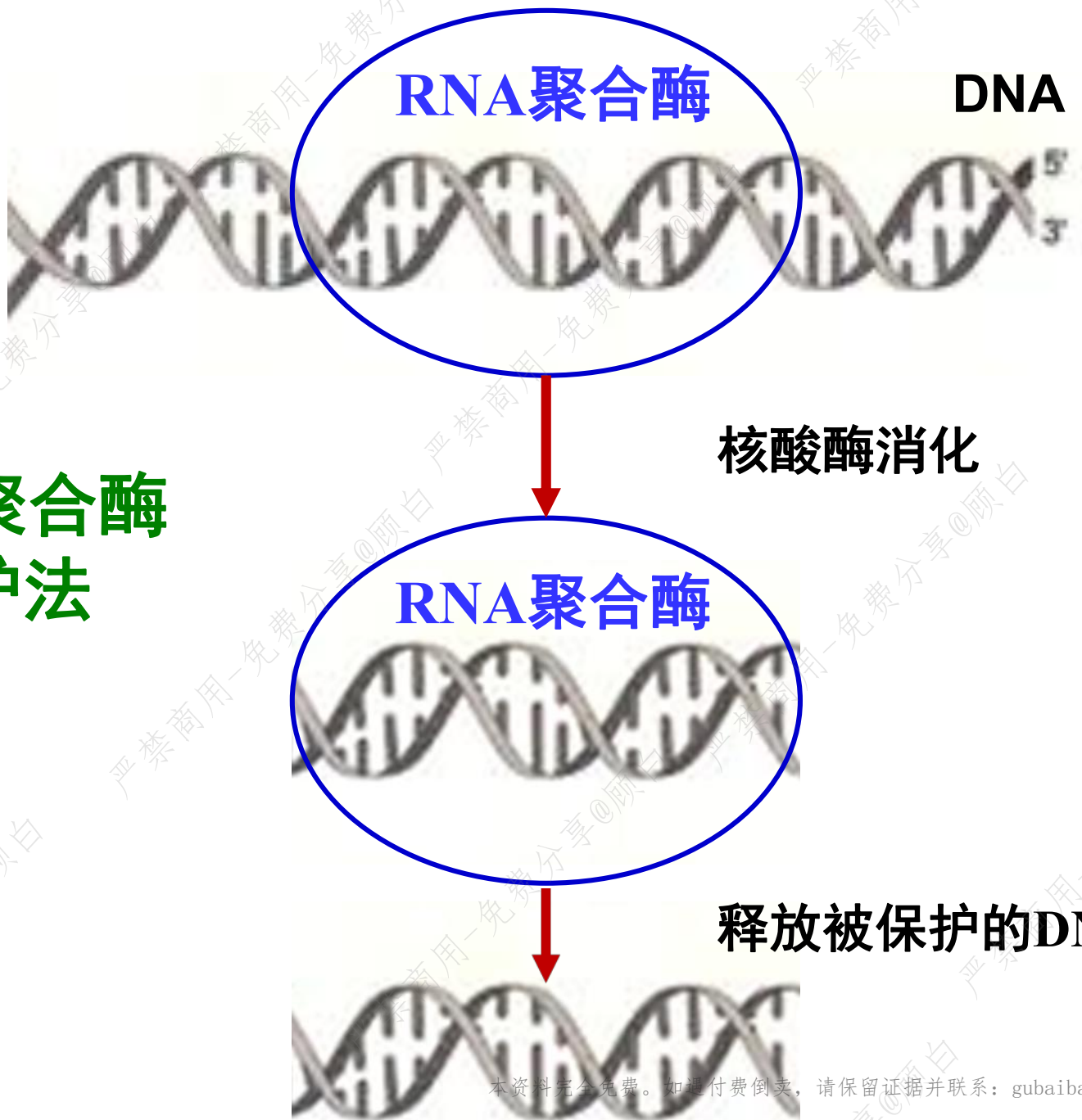
- 每一转录区段可视为一个转录单位，称为操纵子(operon)
- 操作子包括若干个结构基因及其上游（upstream）的调控序列
- RNA的转录是从DNA模板上特定部位开始的，这个特定部位叫做启动子或称启动基因



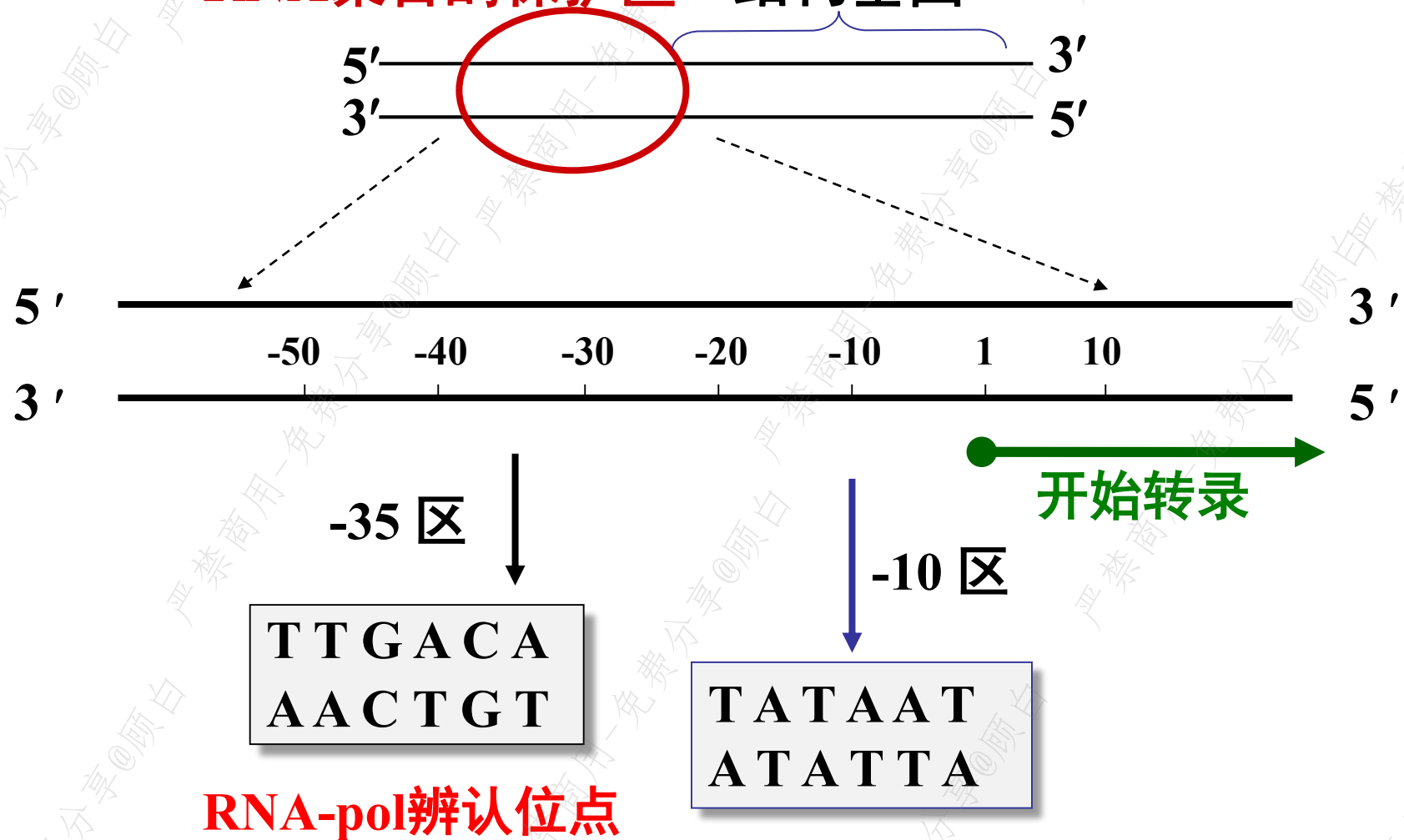
调控序列中**启动子(promotor)**是RNA聚合酶识别、
结合和开始转录的一段DNA序列，也是控制转录的
关键部位。原核生物以RNA聚合酶全酶结合到DNA
的启动子上而启动转录，其中 σ 亚基辨别启动子，其
他亚基相互配合

对启动子的研究，常采用一种巧妙的方法即**RNA**
聚合酶保护法

RNA聚合酶 保护法



RNA聚合酶保护区 结构基因



原核生物启动子保守序列

原核生物启动子约含40个碱基对

—35区：一致性序列为TTGACA

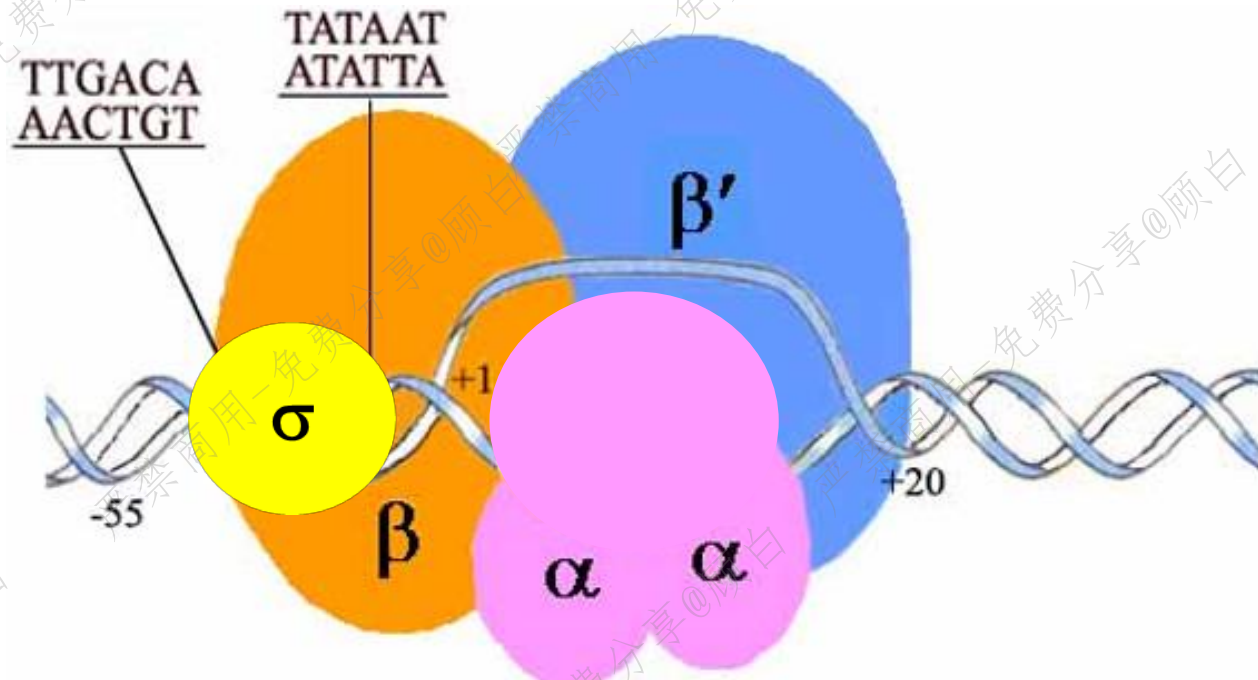
是RNA-pol的辨认位点

—10区：一致性序列为TATAAT

又叫Pribnow盒

是RNA-pol的结合位点

RNA聚合酶全酶在转录起始区的结合





第二节 原核生物的转录过程

一、转录起始需要RNA聚合酶全酶

转录起始需要解决两个问题：

- ① RNA聚合酶必需准确地结合在转录模板的起始区域
- ② DNA双链解开，使其中一条链作为转录的模板

转录起始过程

1. RNA聚合酶全酶($\alpha_2\beta\beta'\sigma$)与模板结合, 形成闭合转录复合体 (closed transcription complex)
2. DNA双链局部解开, 形成开放转录复合体 (open transcription complex)
3. 在RNA聚合酶作用下, 以一条链为模板, 合成第一个磷酸二酯键, 形成转录起始复合物

转录起始复合物

RNApol ($\alpha_2\beta\beta'\sigma$) - DNA - pppGpN- OH 3'

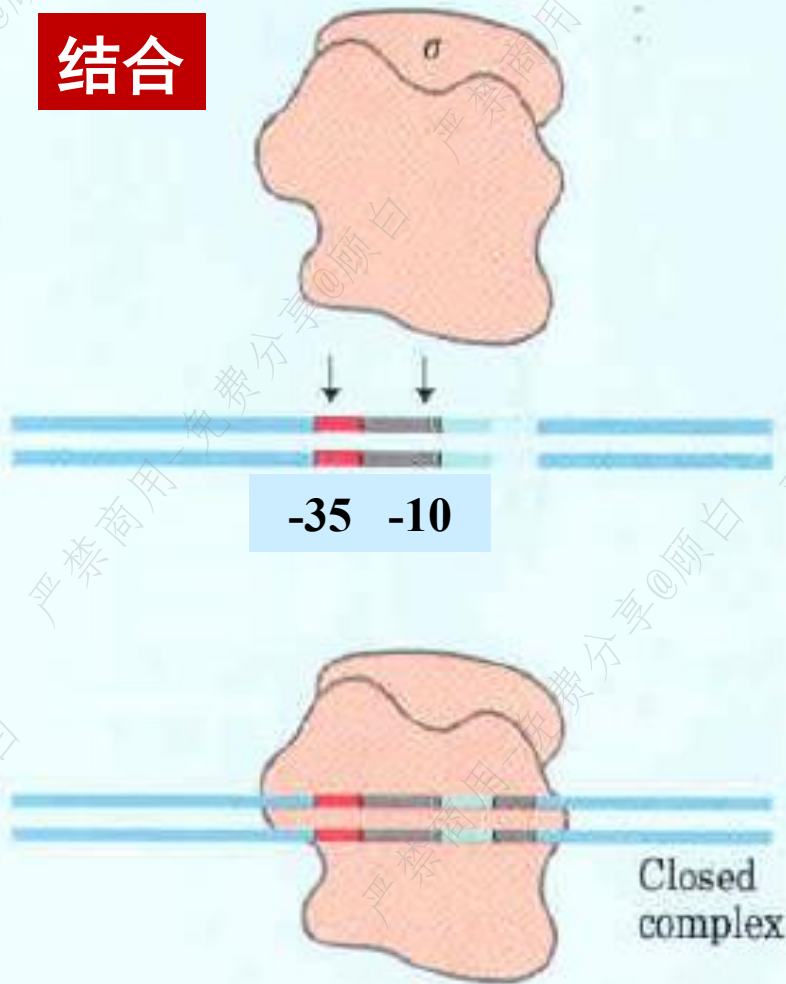


- 第一个磷酸二酯键生成后， σ 亚基即从转录起始复合物上脱落，核心酶连同四磷酸二核苷酸，继续结合于DNA模板上，酶沿DNA链前移，进入延长阶段

- RNA聚合酶各亚基比例：

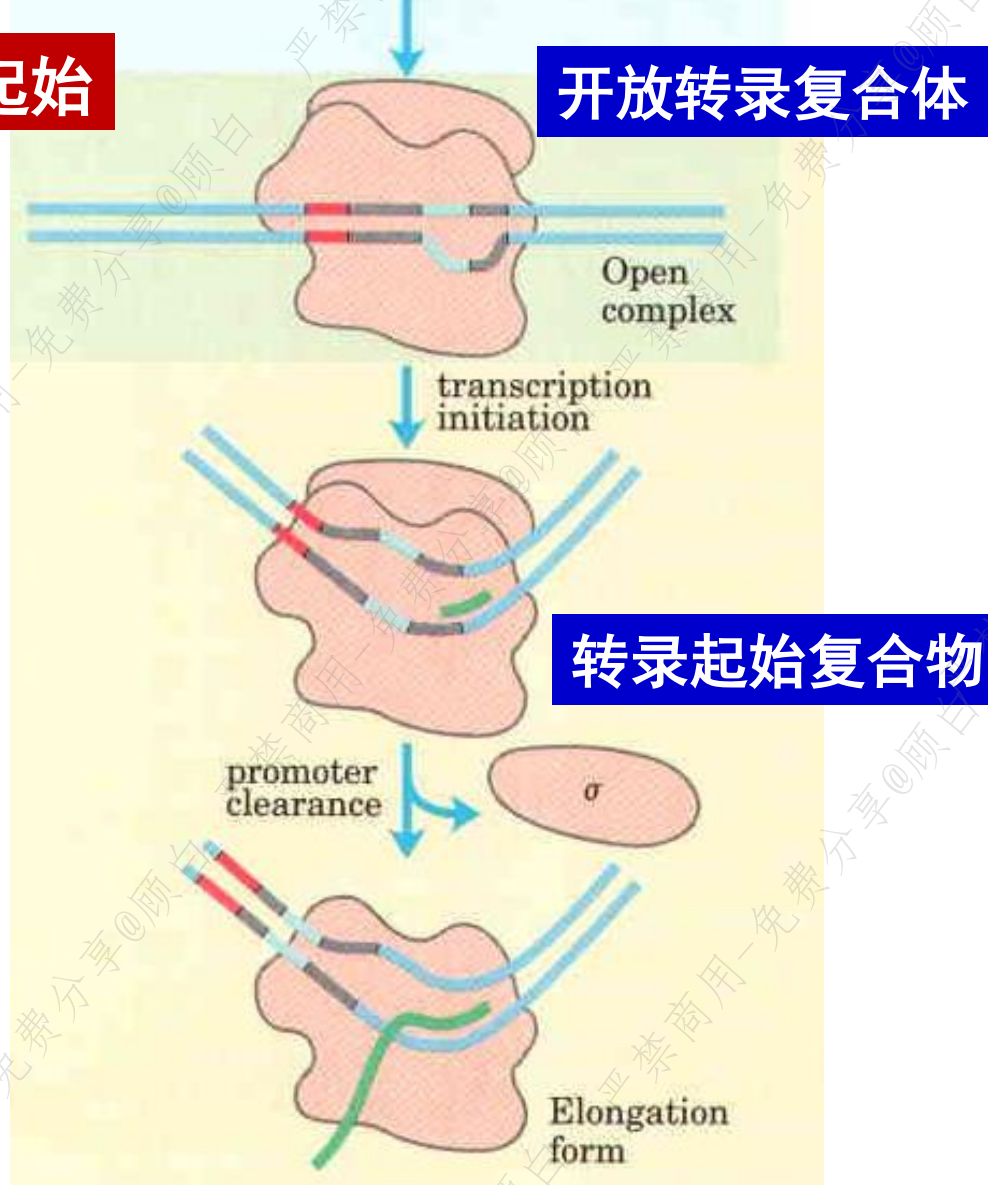
$$\alpha_2 \beta \beta' \sigma = 4000:2000:2000:600$$

结合



闭合转录复合体

起始



开放转录复合体

转录起始复合物

Elongation form

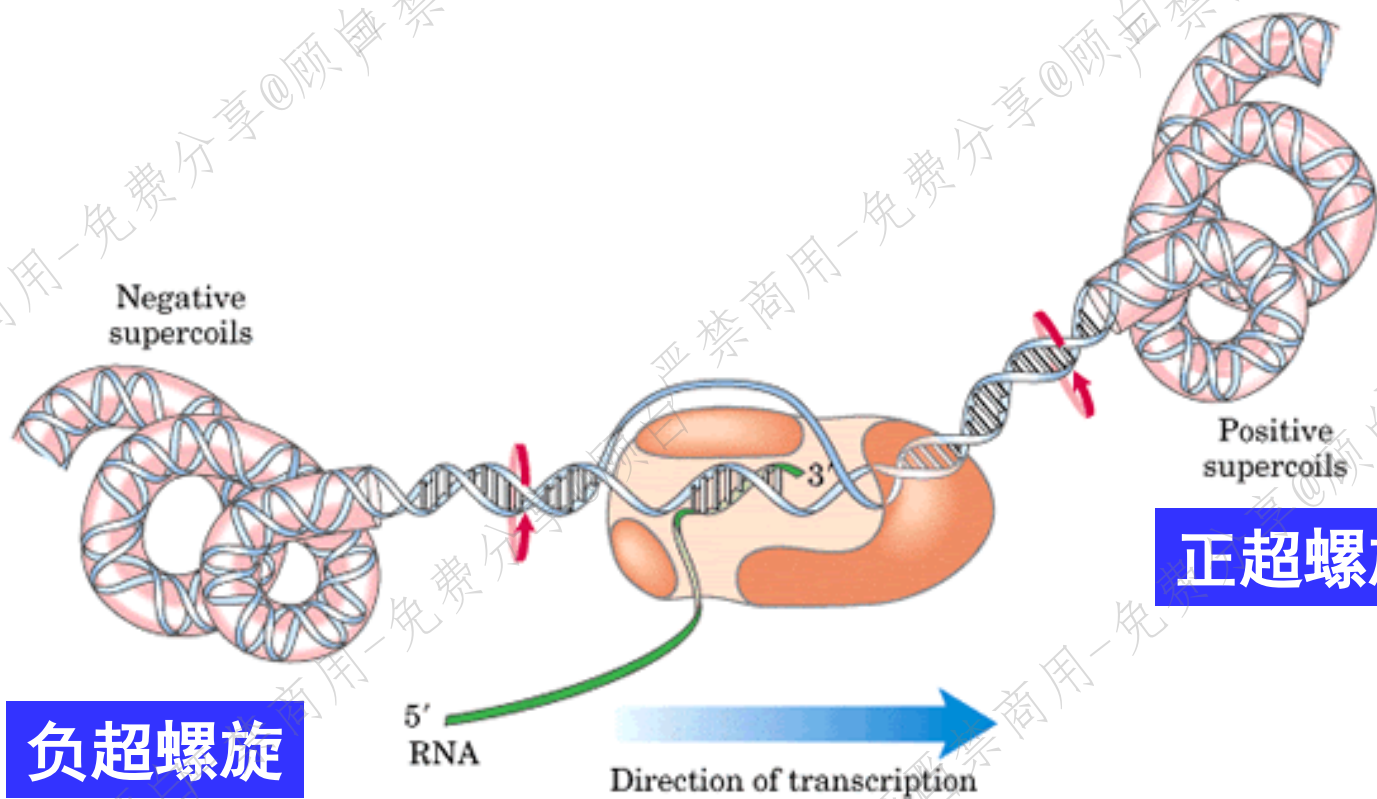
二、原核生物转录延长 (蛋白质的翻译同时进行)

❧ σ 亚基脱落，RNA聚合酶核心酶变构，与模板结合松弛，沿着DNA模板前移

❧ 在核心酶作用下，NTP不断聚合，RNA链不断延长





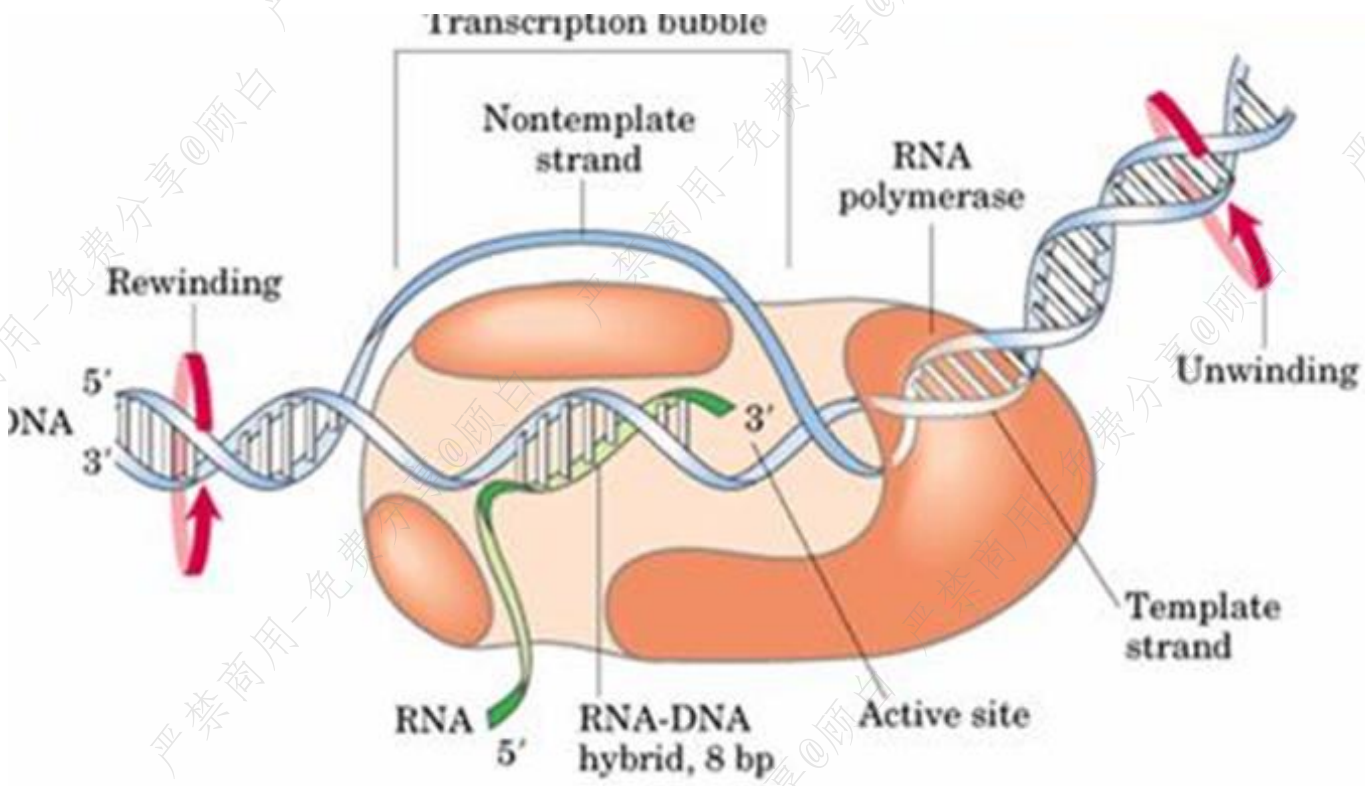


转录泡 (transcription bubble)

在转录延长过程中，由局部打开的**DNA双链**、**RNA聚合酶核心酶**及新生成的**RNA**三者结合在一起
的复合体，为空泡状结构，又称转录复合物

- ① RNA聚合酶覆盖DNA大约40bp
- ② 转录解链范围约17bp
- ③ 杂化双链长度约8bp

转录泡：RNA-pol（核心酶）---DNA---RNA



- ❑ NMP逐个加入遇到模板为A时加入的是U不是T
- ❑ RNA-pol向下游移动是RNA分子的5' pppGpN的结构仍然保留

原核生物转录过程中羽毛状现象



- 在同一DNA模板上，有多个转录同时在进行
- 转录尚未完成，翻译已在进行

三、原核生物转录终止分为依赖 ρ (Rho) 因子 与非依赖 ρ 因子两大类

转录终止指RNA聚合酶在DNA模板上停顿下来不

再前进，转录产物RNA链从转录复合物上脱落下来

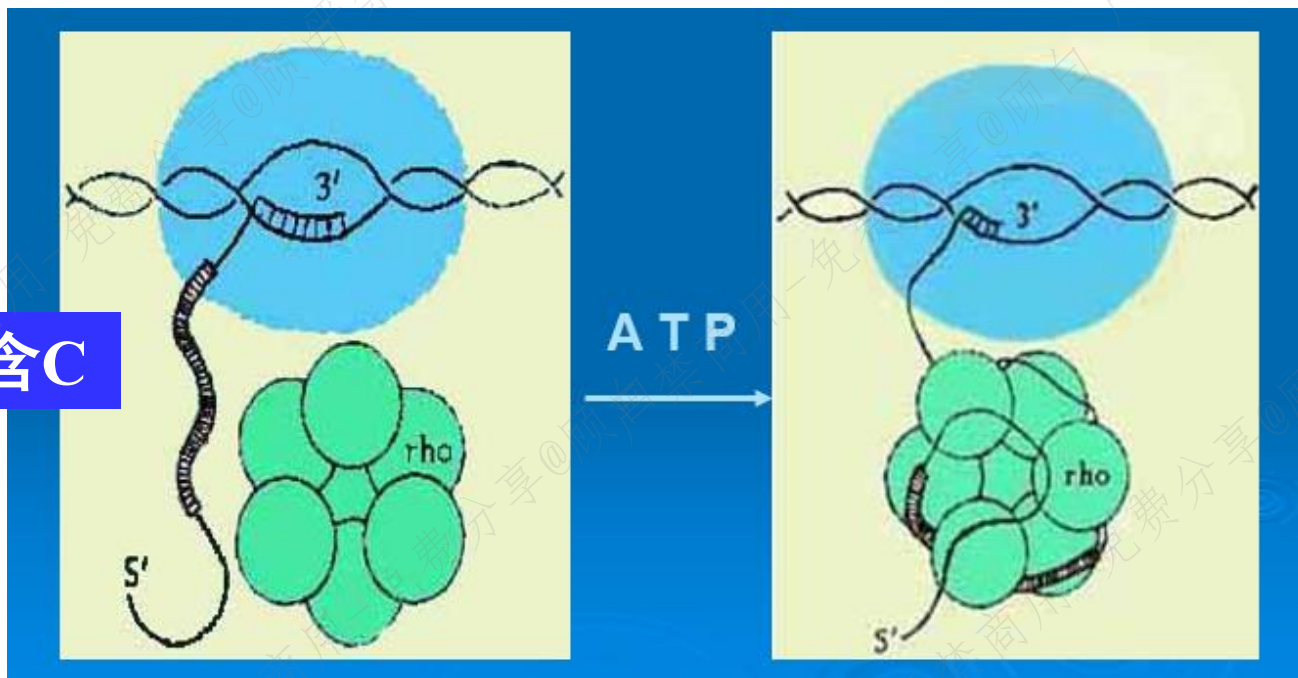
依据是否需要蛋白质因子参与，原核生物转录分为：

① 依赖Rho因子的转录终止

② 非依赖Rho因子的转录终止

(一) 依赖 ρ 因子的转录终止

富含C

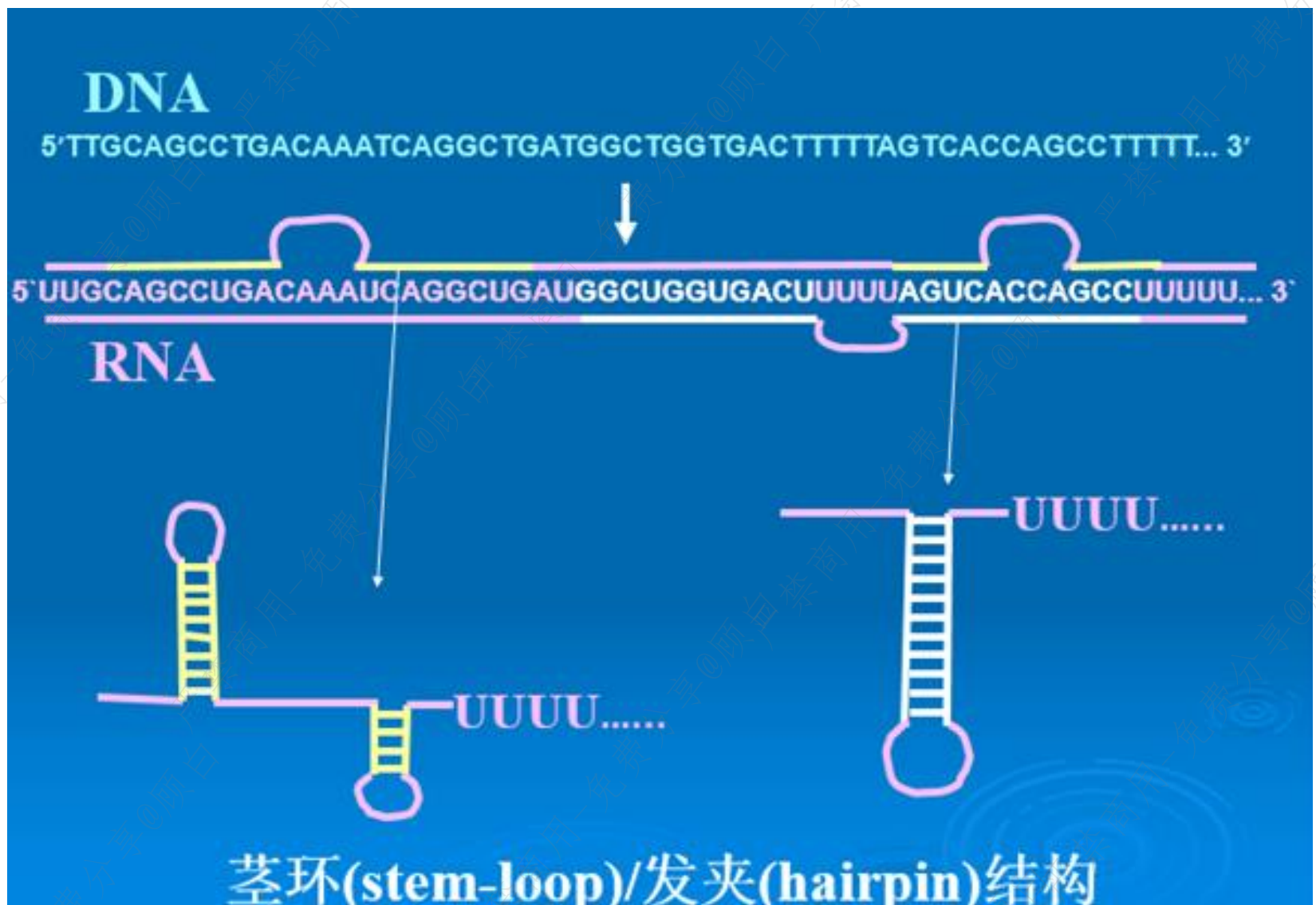


新生RNA上有 ρ 因子的识别位点。它与聚合酶-DNA-RNA复合物结合，向3'端移动，并解开DNA-RNA杂交体，需ATP

目前认为， ρ 因子终止转录的作用是：与RNA转录产物**结合**，结合后 ρ 因子和RNA聚合酶都可发生构象**变化**，从而使RNA聚合酶**停顿**，解螺旋酶的活性使DNA/RNA杂化双链**拆离**，利于产物从转录复合物中**释放**

(二) 非依赖 ρ 因子的转录终止

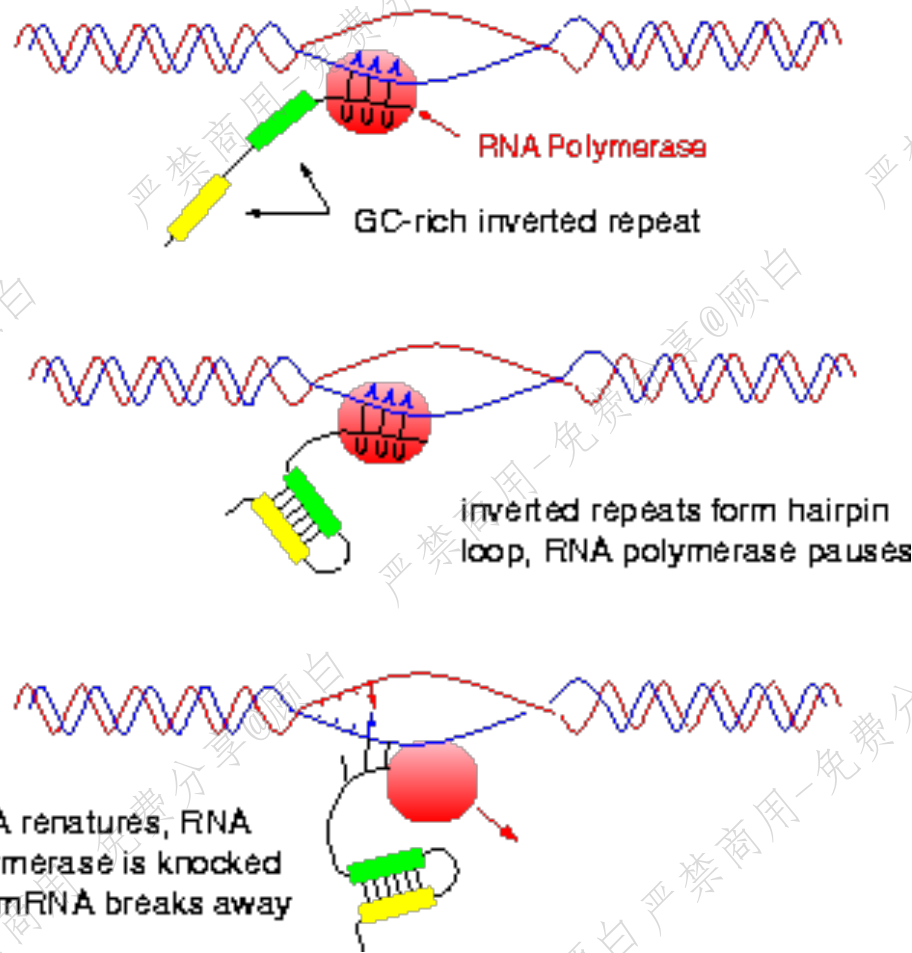
DNA模板上靠近终止处，有些特殊的碱基序列，转录出RNA后，RNA产物形成特殊的结构来终止转录



近终止区的转录产物形成发夹结构是非依赖 ρ 因子终止的普遍现象

止的普遍现象

Chain Termination



茎环结构是转录终止的机理:

- ① 使RNA聚合酶变构，转录停顿
- ② 使转录复合物趋于解离，RNA产物释放

- RNA茎环结构的形成，可以改变RNA-pol的构想及其与DNA模板的结合方式，造成酶不再向下游滑动，出现转录停顿与终止
- 转录复合物上局部存在的DNA-RNA杂化双链由于RNA自身的局部双链（茎环）和DNA分子回复双螺旋而变短，杂化双链变的不稳定，转录复合物趋于解体
- DNA模板中富含AT区域的一系列碱基所决定的末端连续的寡聚U促进RNA链从模板脱落（因为所有的碱基配对中rU和dA最不稳定的）

第三节 真核生物的转录过程

一、真核生物有三种DNA依赖RNA聚合酶

真核生物的转录过程比原核复杂。二者的转录起始过程有较大区别，转录终止也不同

真核生物具有3种不同的RNA聚合酶：

- ① RNA聚合酶 I (RNA Pol I)
- ② RNA聚合酶 II (RNA Pol II)
- ③ RNA聚合酶 III (RNA Pol III)

二、转录起始需要启动子、RNA聚合酶和转录因子的参与

(一) 转录起始前的上游区段具有启动子核心序列

1. 不同物种、不同细胞或不同的基因，转录起始点上游可以有不同的DNA序列，但这些序列都可统称为顺式作用元件（cis-acting element）

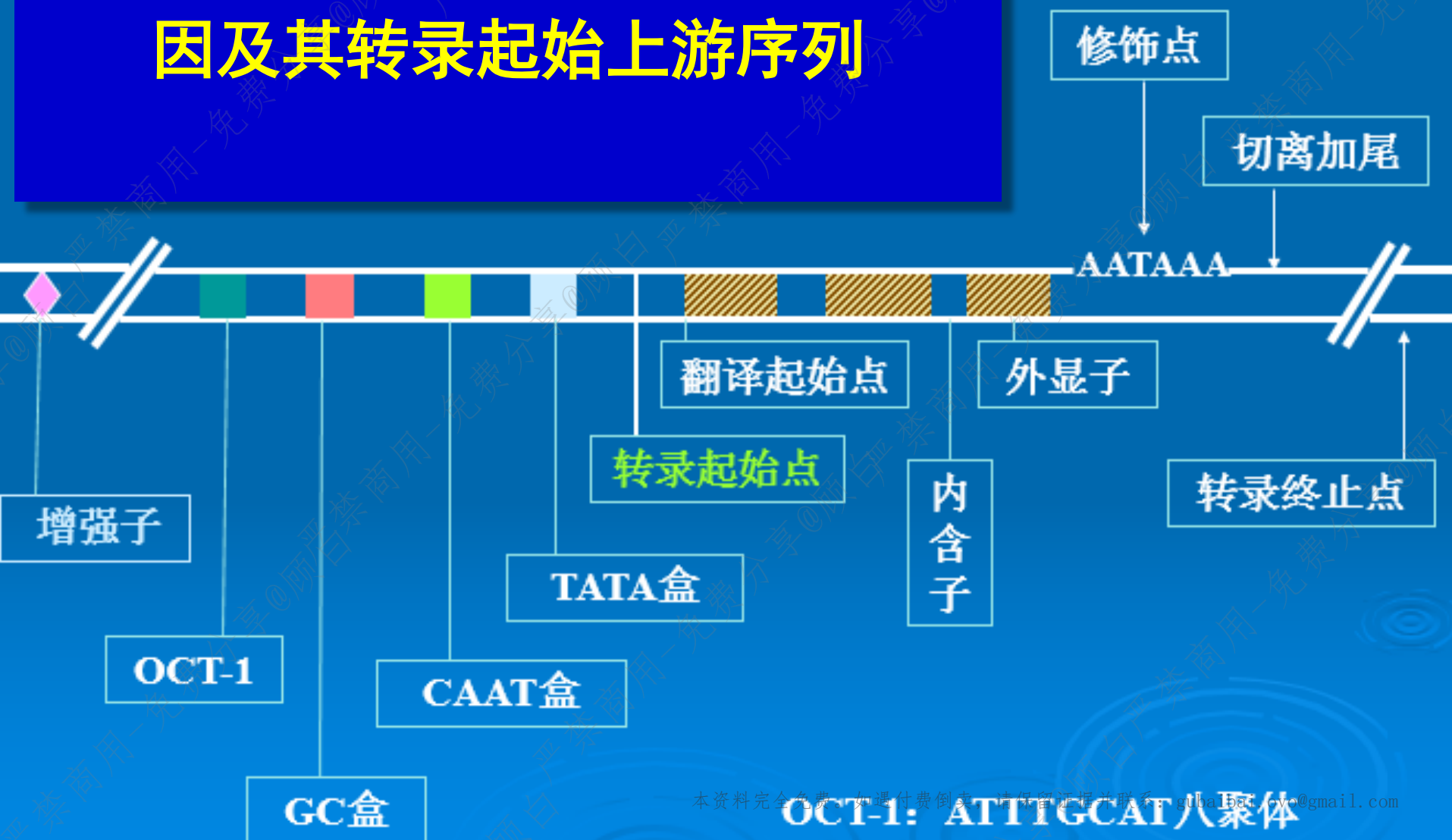
2. 顺式作用元件包括启动子、启动子上游元件（upstream promoter elements）或 promoter proximal element 等近端调控元件和增强子（enhancer）等远端序列
3. 起始点上游多数有共同的TATA序列，称为Hogness盒或TATA盒（TATA box）。通常认为这就是启动子的核心序列

4. 许多RNA聚合酶II识别的启动子具有保守的共有序列：
位于转录起始点附近的起始子 (initiator, Inr)

5. 启动子上游元件是位于TATA盒上游的DNA序列，多在转录起始点约-40~-100nt的位置，比较常见的是GC盒和CAAT盒

6. 增强子是能够结合特异基因调节蛋白，促进邻近或远端特定基因表达的DNA序列

真核生物RNA聚合酶II转录的基因及其转录起始上游序列



(二) 转录因子

- 能直接、间接辨认和结合转录上游区段DNA的蛋白质，现已发现数百种，统称为**反式作用因子**（trans-acting factors）
- 反式作用因子中，直接或间接结合RNA聚合酶的，称为**转录因子**（transcriptional factors, TF）

参与RNA-pol II 转录的TF II

转录因子	亚基组成, 分子量(kD)	功 能
TF II D	TBP* 38 TAF**	结合TATA盒 辅助TBP-DNA结合
TF II A	12, 19, 35	稳定TF II D-DNA复合物
TF II B	33	促进RNA-pol II 结合及作为其他因子结合的桥梁
TF II F	30, 74	解螺旋酶
TF II E	57 (α) 34 (β)	ATPase
TF II H		蛋白激酶活性, 使CTD磷酸化

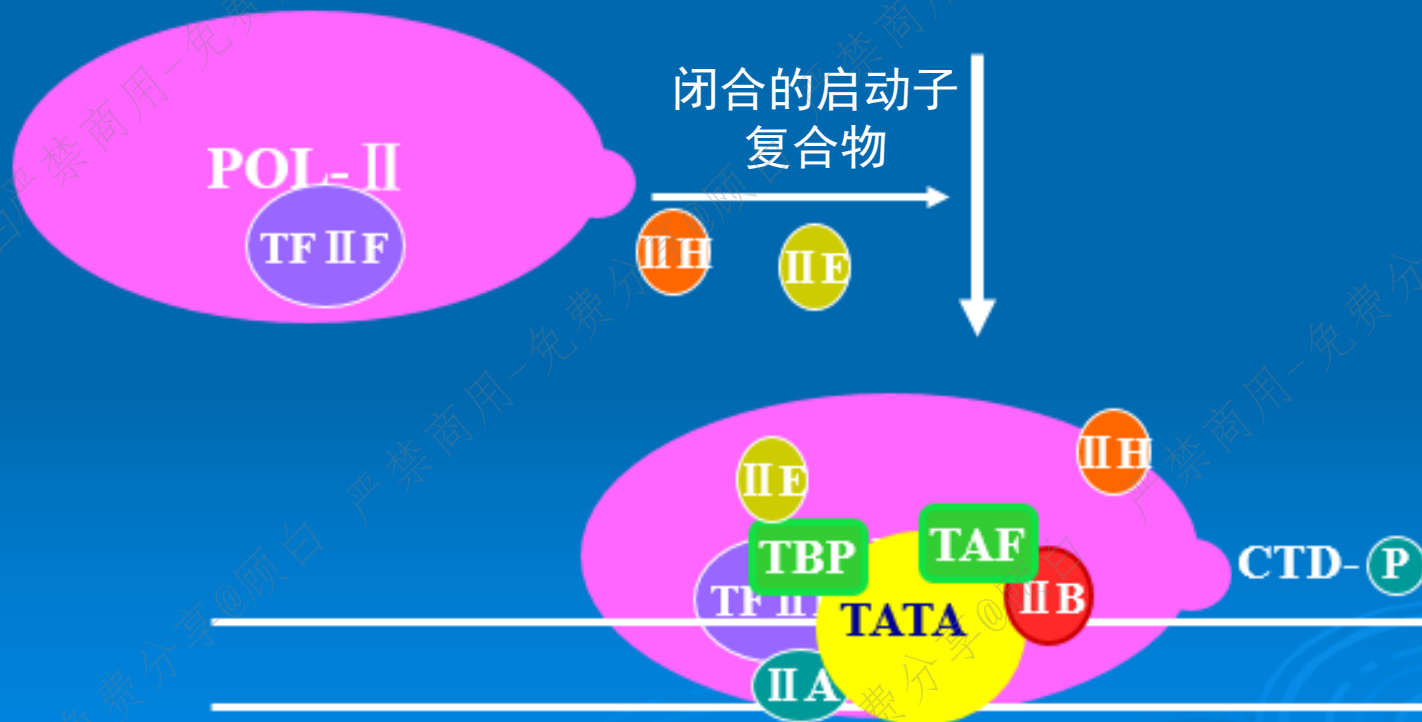
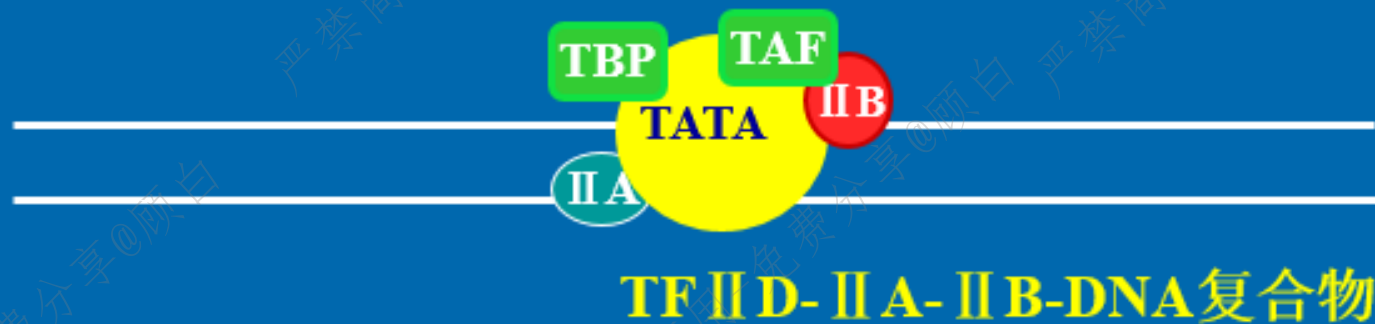
RNA聚合酶II与启动子的结合、启动转录需要多种蛋白质因子的协同作用：

- ① 可诱导因子或上游因子与增强子或启动子上游元件的结合**
- ② 通用转录因子在启动子处的组装**
- ③ 辅激活因子和/或中介子在通用转录因子/RNA聚合酶II复合物与可诱导因子、上游因子之间的辅助和中介作用**
- ④ 因子与因子之间互相辨认、结合，以准确地控制基因是否转录、何时转录**

(三) 转录起始前复合物

真核生物RNA-pol不与DNA分子直接结合，而依靠众多转录因子，形成转录起始前复合物（pre-initiation complex, PIC）

由RNA-Pol II 催化转录的PIC



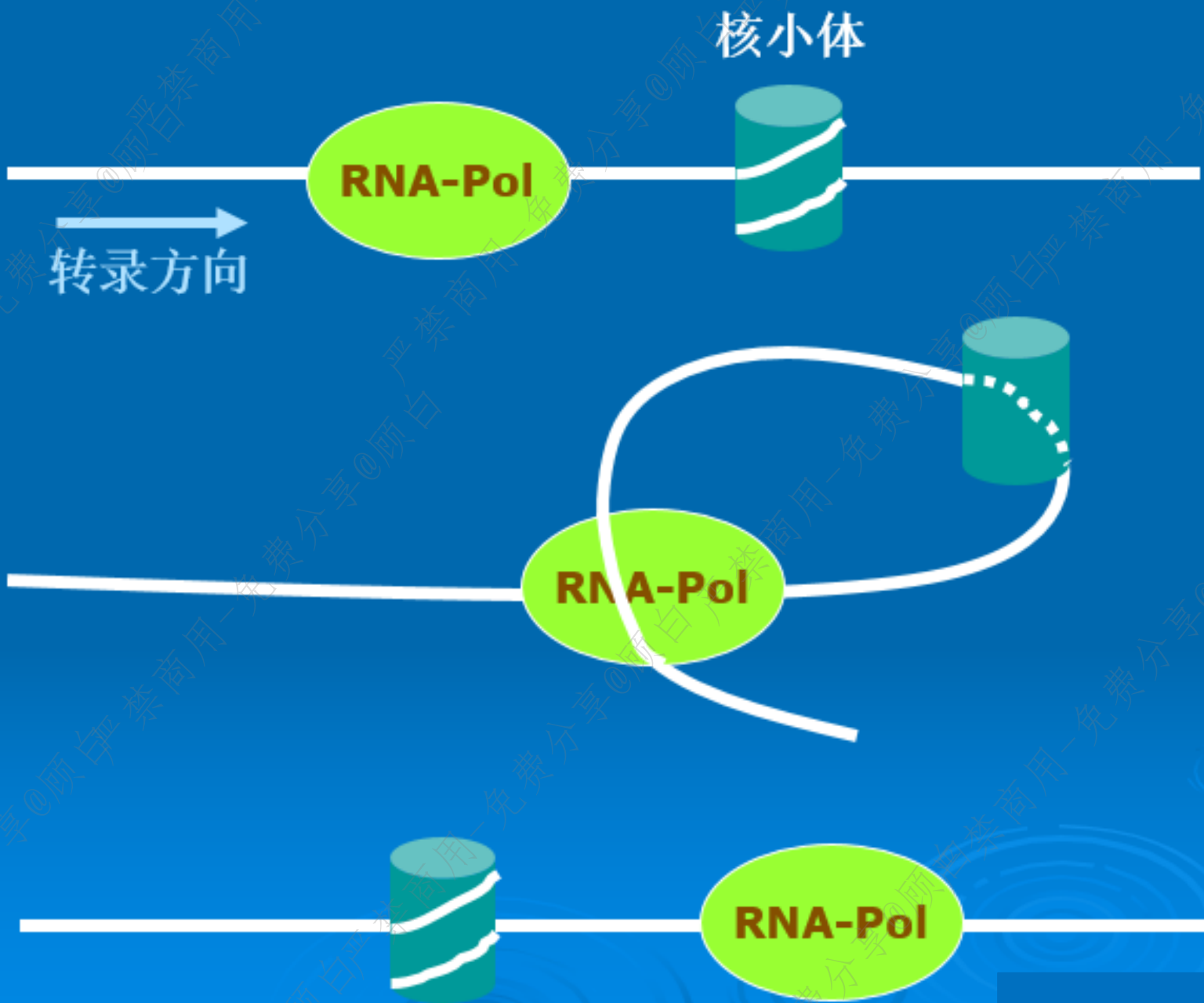
（四）少数几个反式作用因子的搭配启动特定基因的转录

- 为了保证转录的准确性，不同基因需要不同转录因子
- **拼板理论（piecing theory）**：一个真核生物基因的转录需要3-5个转录因子。转录因子之间相互结合，生成有活性，有专一性的复合物，再与RNA聚合酶搭配而有针对性的结合、转录相应的基因

三、真核生物转录延长过程中没有转录与翻译同步的现象

- 真核生物转录延长过程与原核生物大致相似，但因有核膜相隔，没有转录与翻译同步的现象
- RNA-pol前移处处都遇上核小体
- 转录延长过程中可以观察到核小体移位和解聚现象

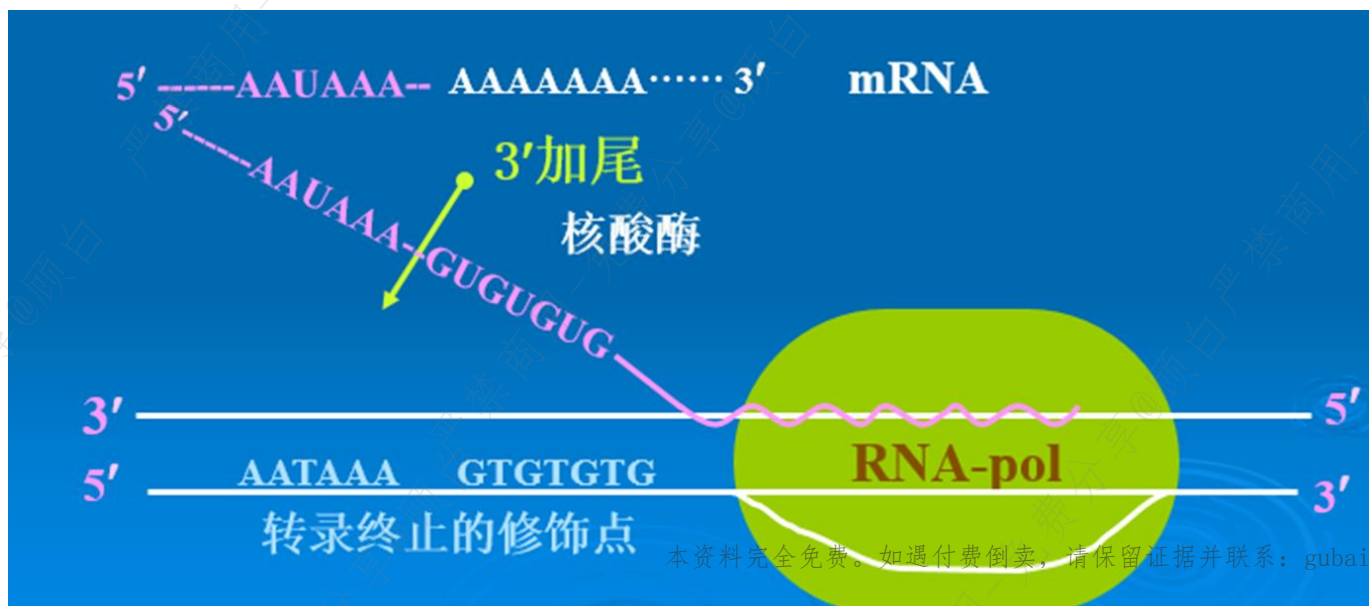
转录延长中的核小体移位



四、真核生物的转录终止和加尾巴修饰

同时进行

- 真核生物的转录终止，是和转录后修饰密切相关的
- 真核生物的mRNA具有腺苷酸（poly A）尾巴结构，是转录后才加进去的



第四节 真核生物RNA的加工

真核生物转录生成的RNA分子是初级RNA转录物 (primary RNA transcript)，几乎所有的初级RNA转录产物都要经过加工，才能成为具有功能的成熟的RNA

加工主要在细胞核中进行

几种主要的修饰方式

1. 剪接 (splicing)

2. 剪切 (cleavage)



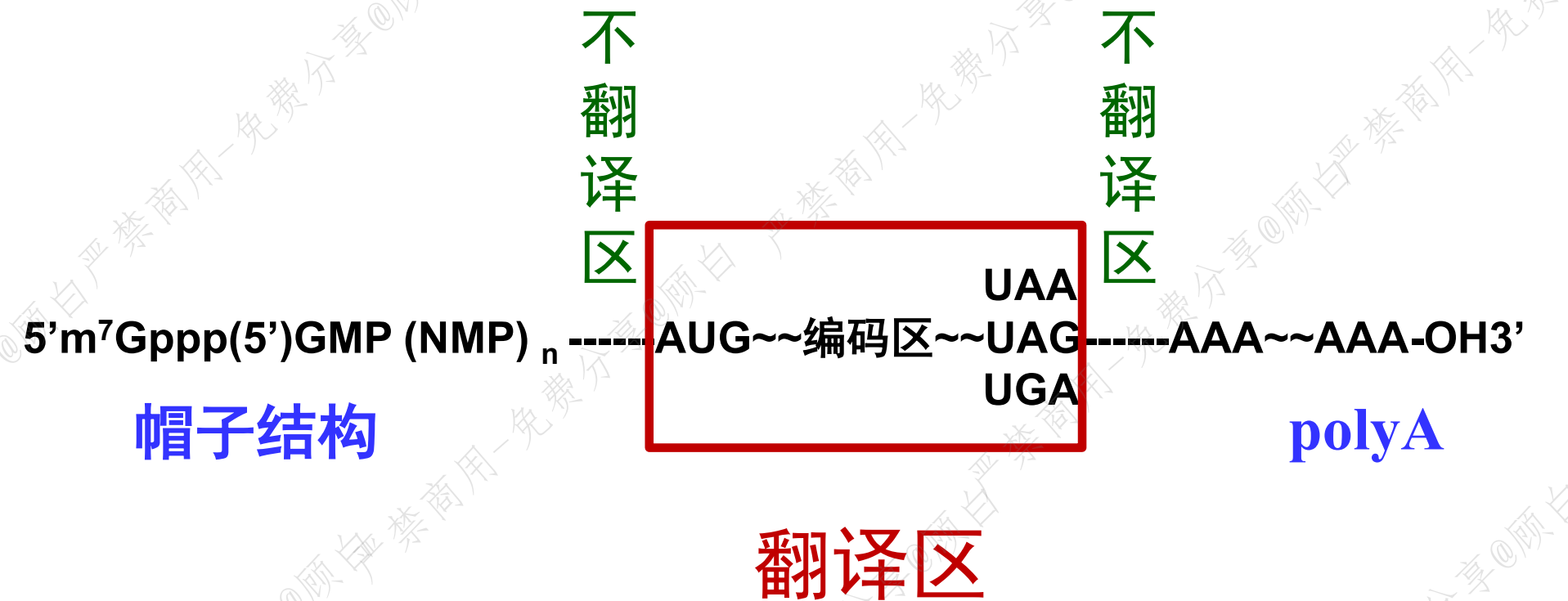
3. 修饰 (modification)

4. 添加 (addition)

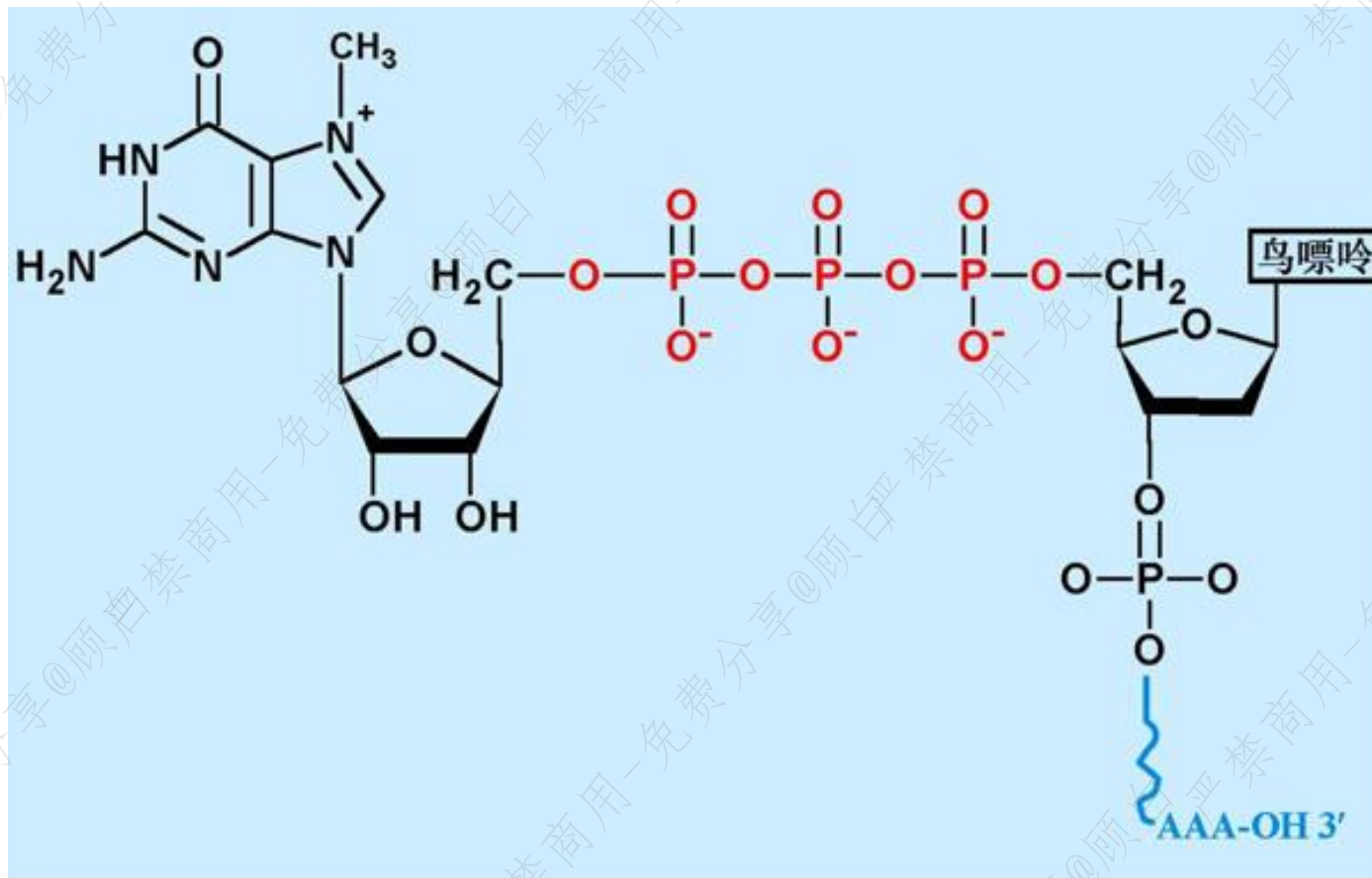
一、真核生物mRNA的加工包括 首、尾修饰和剪接

- 真核生物的mRNA前体称为hnRNA。原核生物的mRNA不需要加工
- 大多数真核mRNA的5'-末端有7-甲基鸟嘌呤的帽结构
- 这个真核mRNA加工过程的起始步骤由两种酶，**加帽酶** (capping enzyme)和**甲基转移酶**(methyltransferase)催化完成

真核生物mRNA结构示意图



帽子结构



(一) 前体mRNA在5'-末端加入“帽”结构

帽子结构 ($m^7GpppGp-$)



帽3

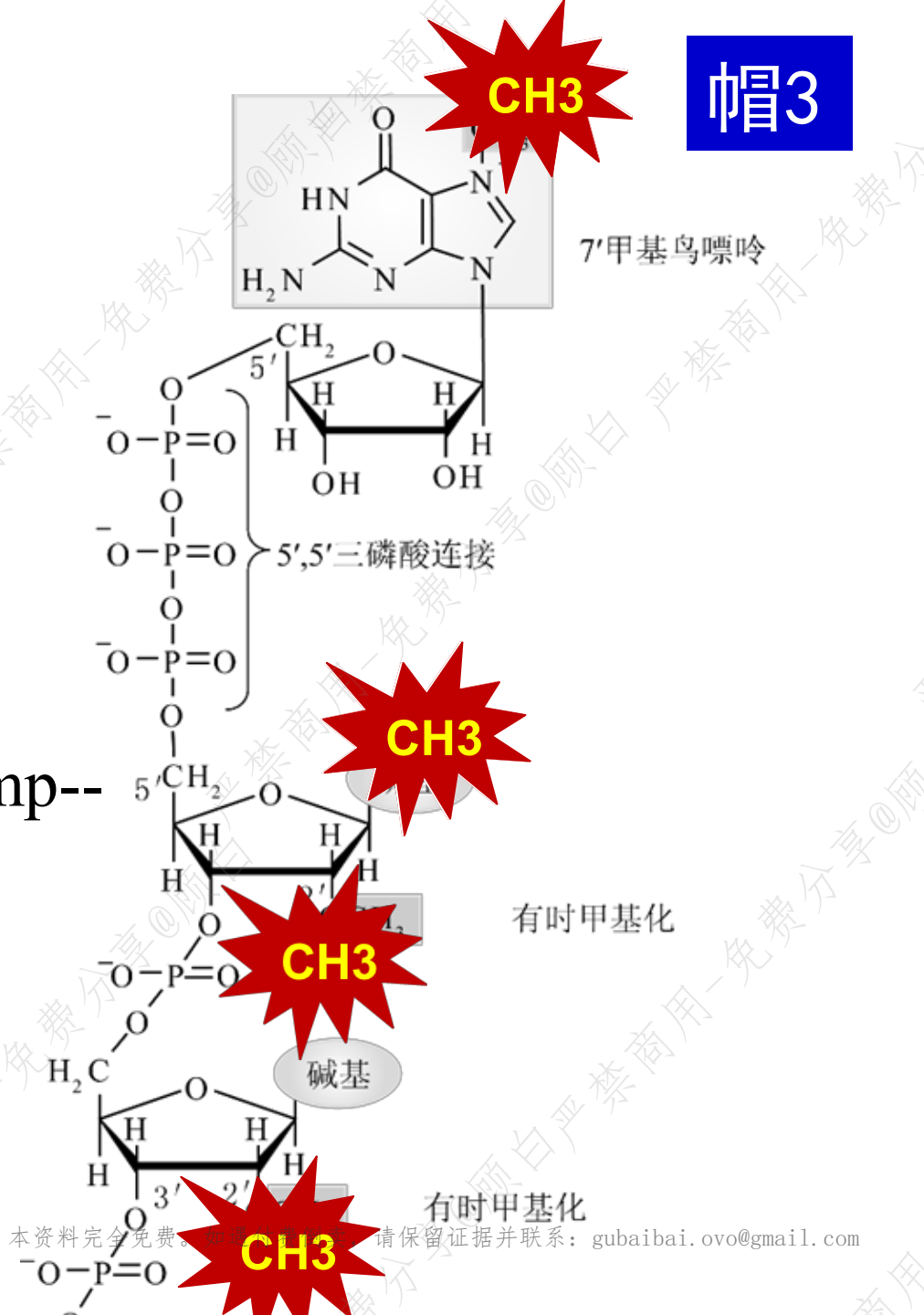
帽0: 5'm7GpppNp—3'

帽1: 5'm7GpppNmp---3'

帽1: Gpppm7Nmp---3'
(第二碱基的N7位)

帽2: m7GpppmN1mpN2mp--
-3'

帽3: 多个位点甲基化



帽子结构的意义

- 可以使mRNA免遭核酸酶的攻击
- 也能与帽结合蛋白复合体结合（cap-binding complex of protein），并参与mRNA和核糖体的结合，启动蛋白质的生物合成

(二) 前体mRNA在3'端特异位点断裂 并加上多聚腺苷酸尾

- 尾部修饰是和转录终止同时进行的过程
- Poly A的有无与长短，是维持mRNA作为翻译模板的活性，以及增加mRNA本身稳定性的因素
- 一般真核生物在胞浆内出现的mRNA，其polyA长度为100至200个核苷酸之间，也有少数例外
- 前体mRNA分子的断裂和加多聚腺苷酸尾是多步骤过程

(三) 前体mRNA的剪接主要是去除内含子

1. hnRNA 和 snRNA

- 核内的初级mRNA称为杂化核RNA (hetero-nuclear RNA, hnRNA)
- snRNA (small nuclear RNA: 富含U, 有5种)

snRNA
核内的蛋白质 } 小分子核糖核酸蛋白体 (snRNP)
(与mRNA形成剪接体, spliceosome)

断裂基因(splite gene)

真核生物结构基因，由若干个编码区和非编码区互相间隔开但又连续镶嵌而成，去除非编码区再连接后，可翻译出由连续氨基酸组成的完整蛋白质，这些基因称为断裂基因



编码区 A、B、C、D

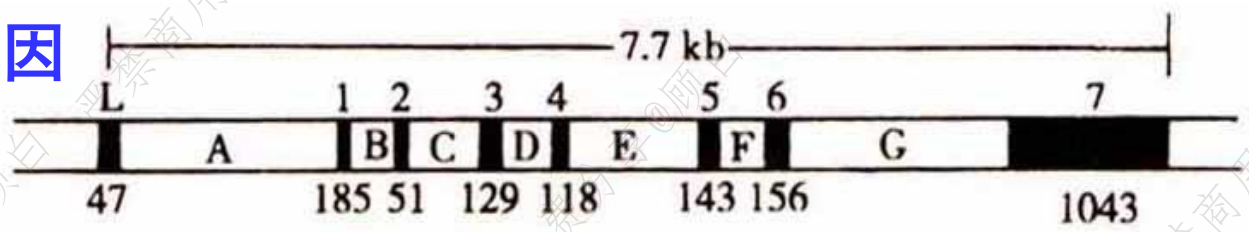
非编码区

2. 外显子(exon)和内含子(intron)

- **外显子：** 在断裂基因及其初级转录产物上出现，并表达为成熟RNA的核酸序列
- **内含子：** 隔断基因的线性表达但在剪接过程中被除去的核酸序列

鸡卵清蛋白基因及其转录、转录后修饰

鸡卵清蛋白基因



hnRNA



首、尾修饰

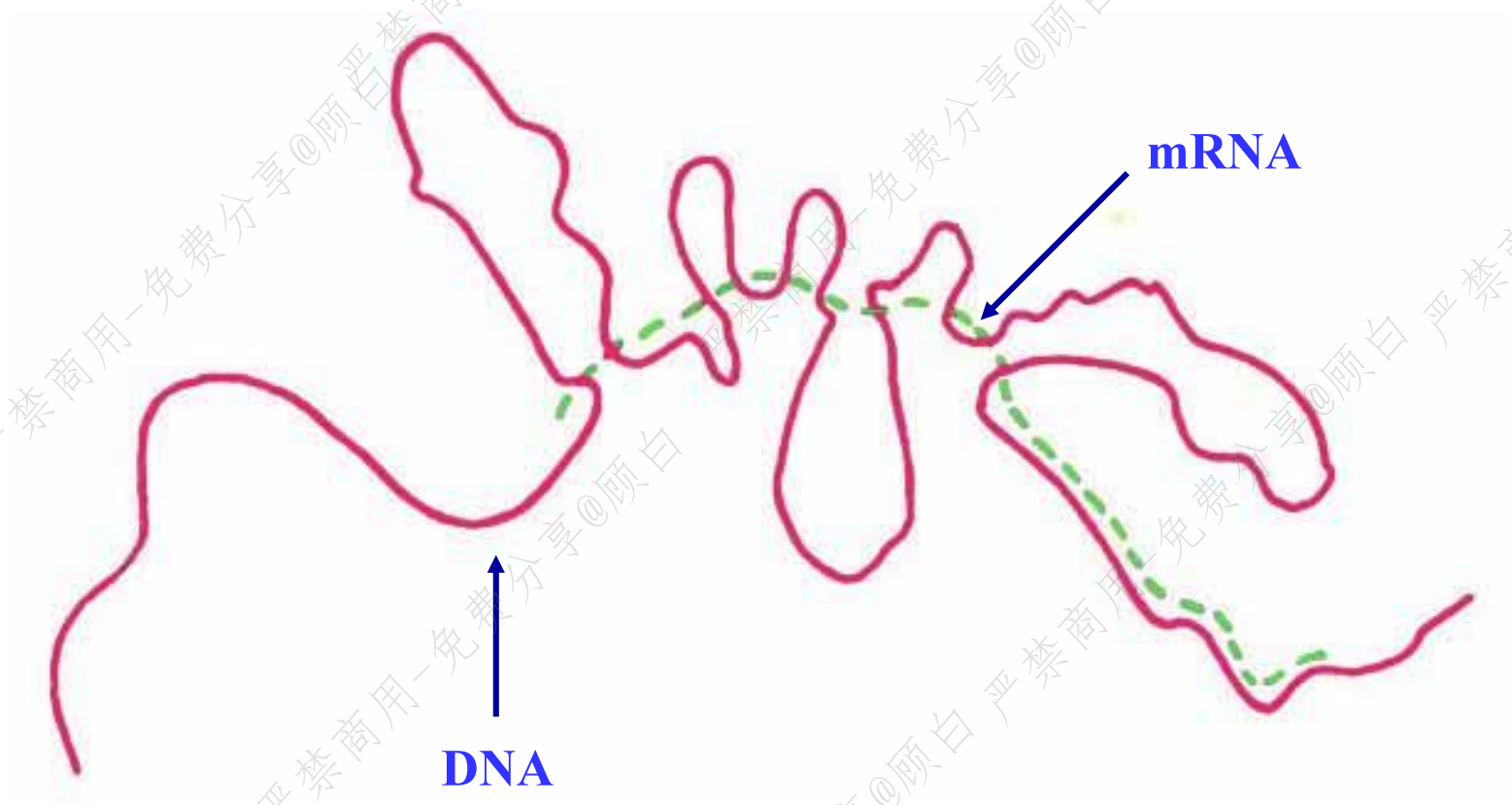


hnRNA剪接



成熟的mRNA



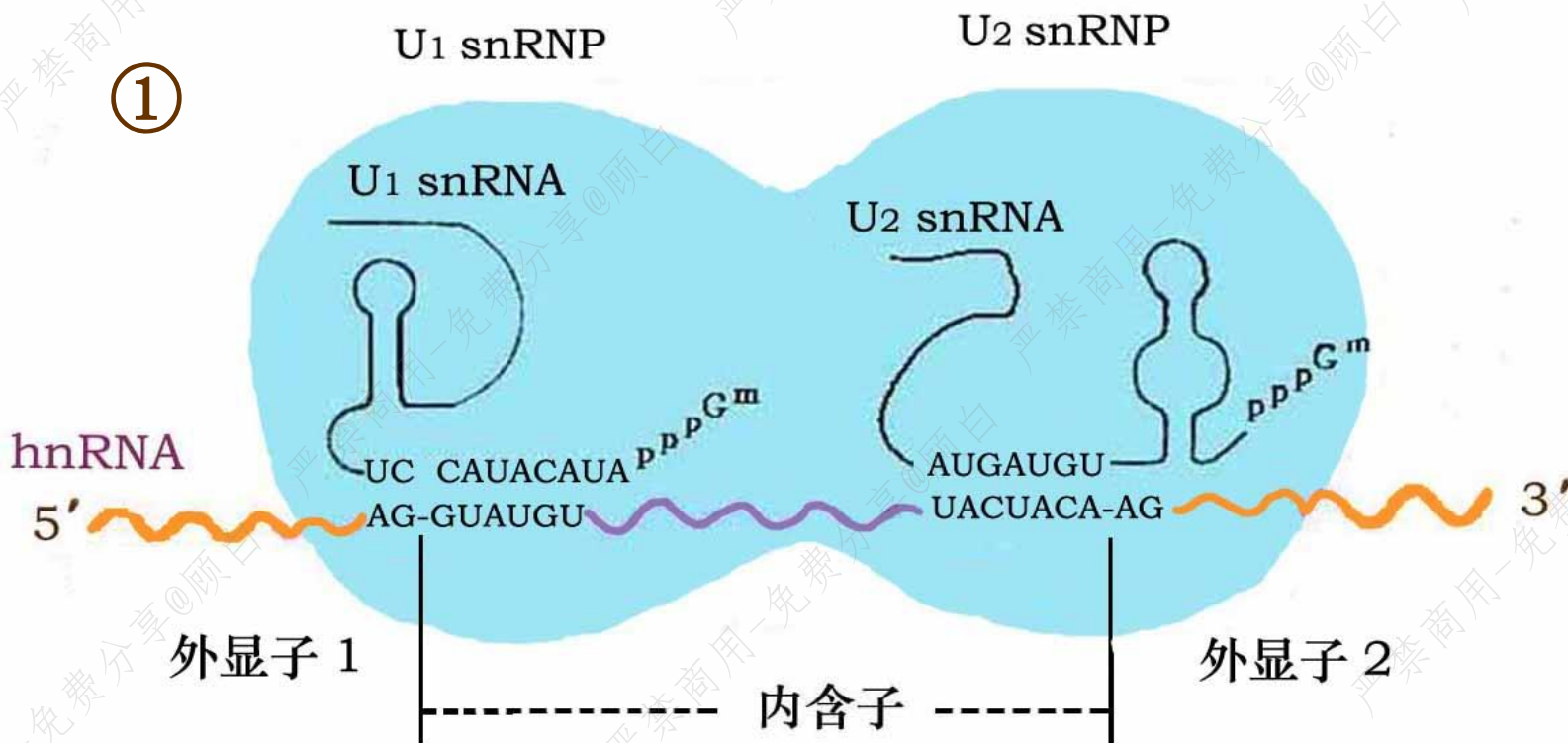


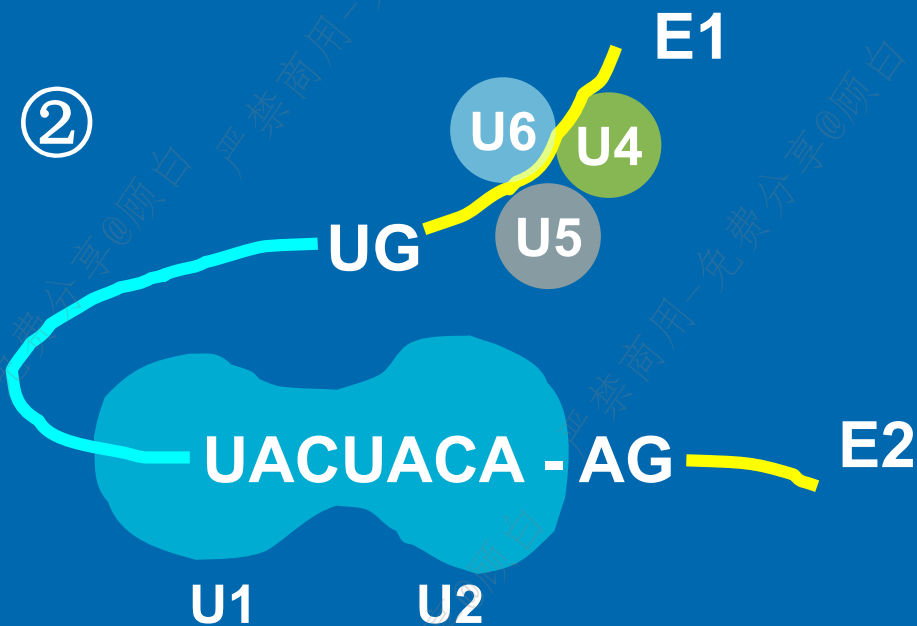
鸡卵清蛋白成熟mRNA与DNA杂交电镜图

3. mRNA的剪接

—— 除去hnRNA中的内含子，将外显子连接

- snRNP与hnRNA结合成为剪接体





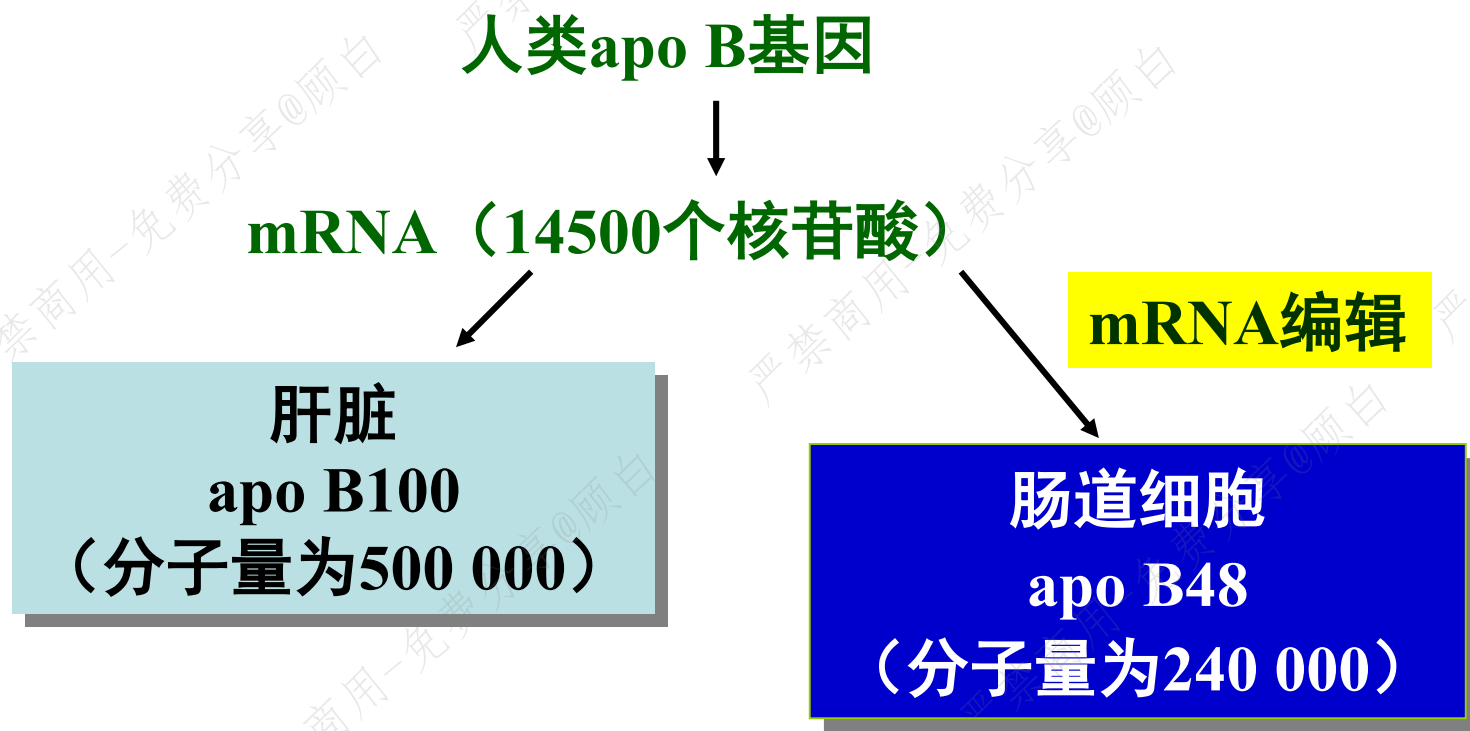
U1、U4、U5



4. 剪切

- ① 剪切— 减去某些内含子，直接进行多聚腺苷酸化
- ② 某些mRNA有多个多聚腺苷酸，如免疫球蛋白重链多样性
- ③ mRNA可同时用剪接和剪切两种方式，也可产生不同的蛋白质翻译模板，如甲状腺产生的降钙素和大脑产生的降钙素-基因相关肽是相同的mRNA

5. mRNA的编辑(mRNA editing)



- RNA编辑作用说明，基因的编码序列经过转录后加工，是可有多种用途分化的，因此也称为分化加工(differential RNA processing)

二、tRNA的转录后加工

DNA

TGGCNNAGTGC

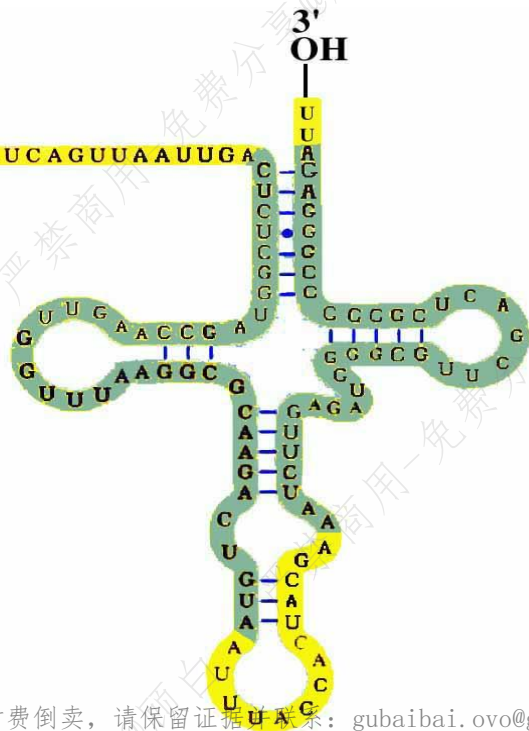
GGTTCGANNCC

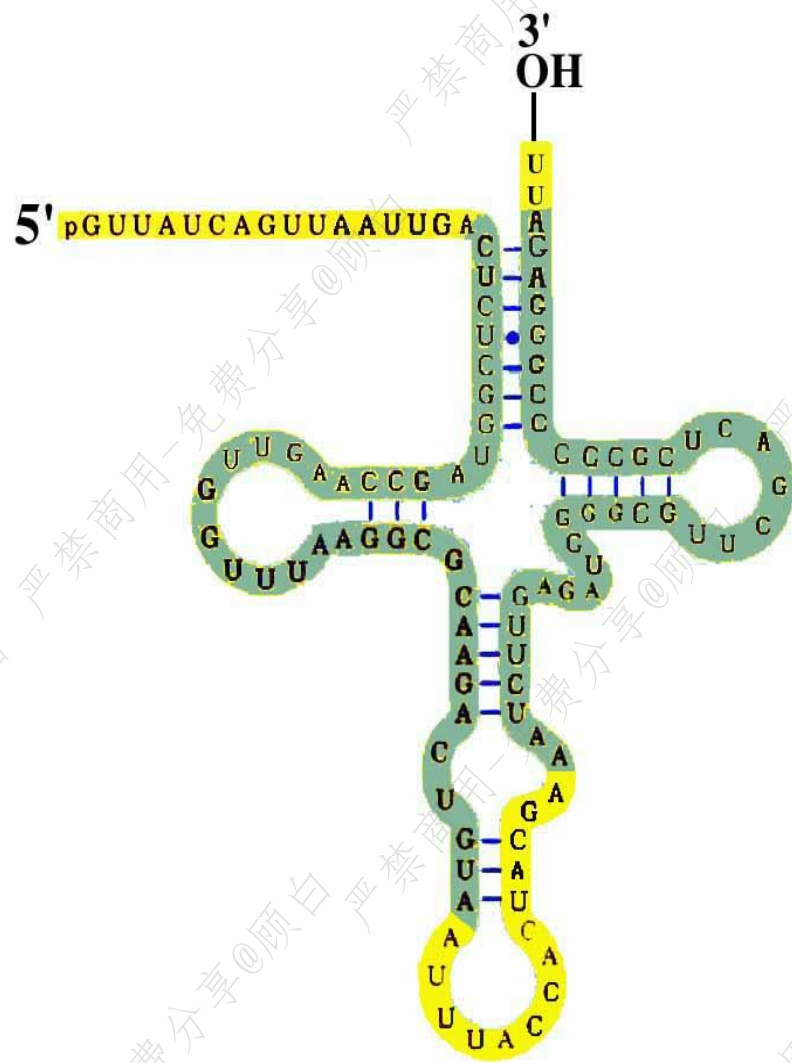
RNA pol III

5' pGUUAUCAGUAAUUGA

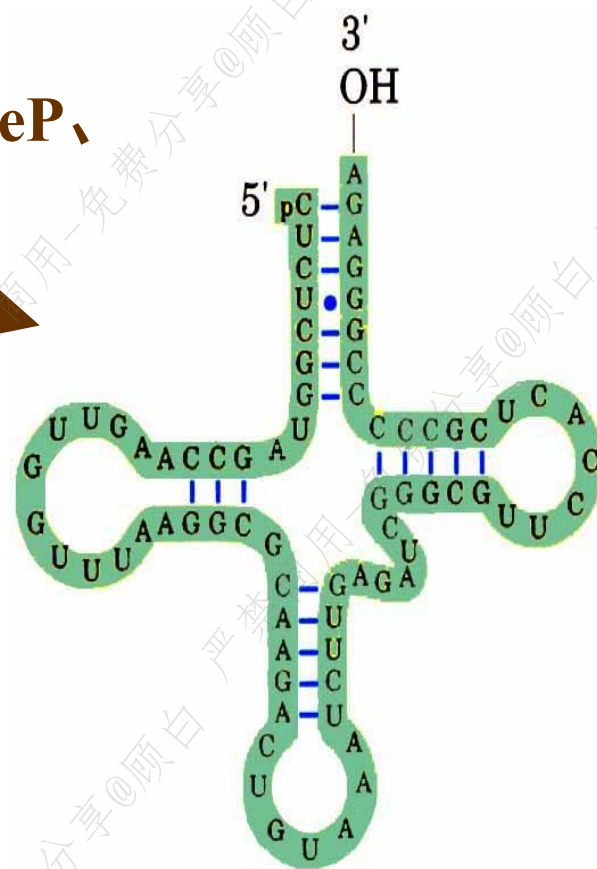
3'
OH

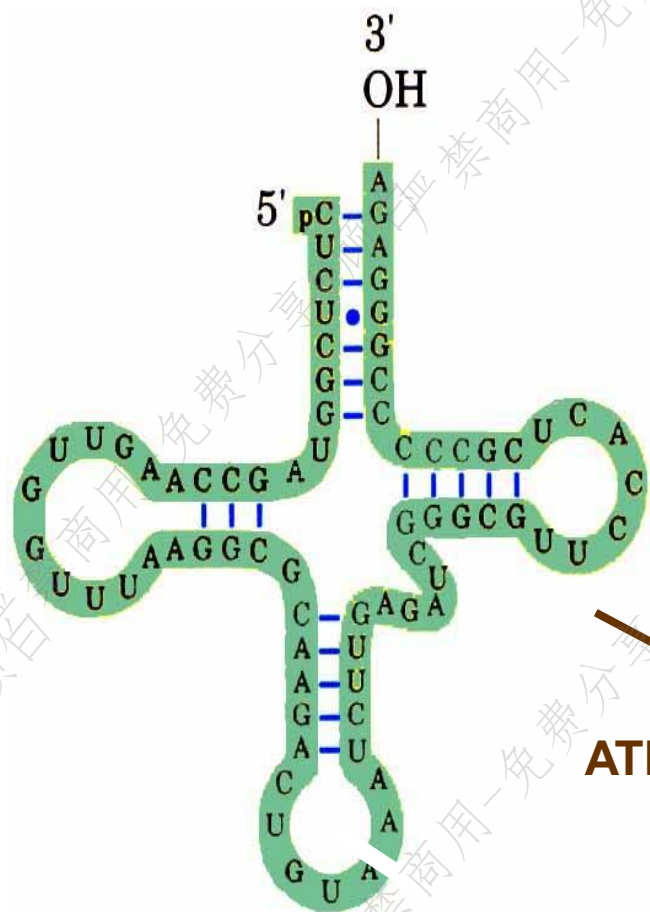
tRNA前体





**RNAase P、
内切酶**

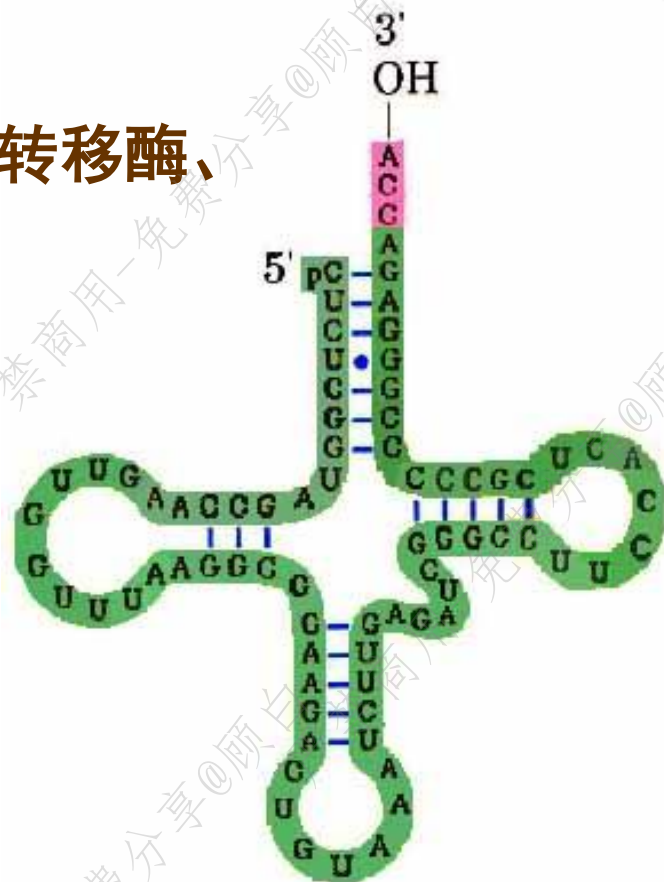




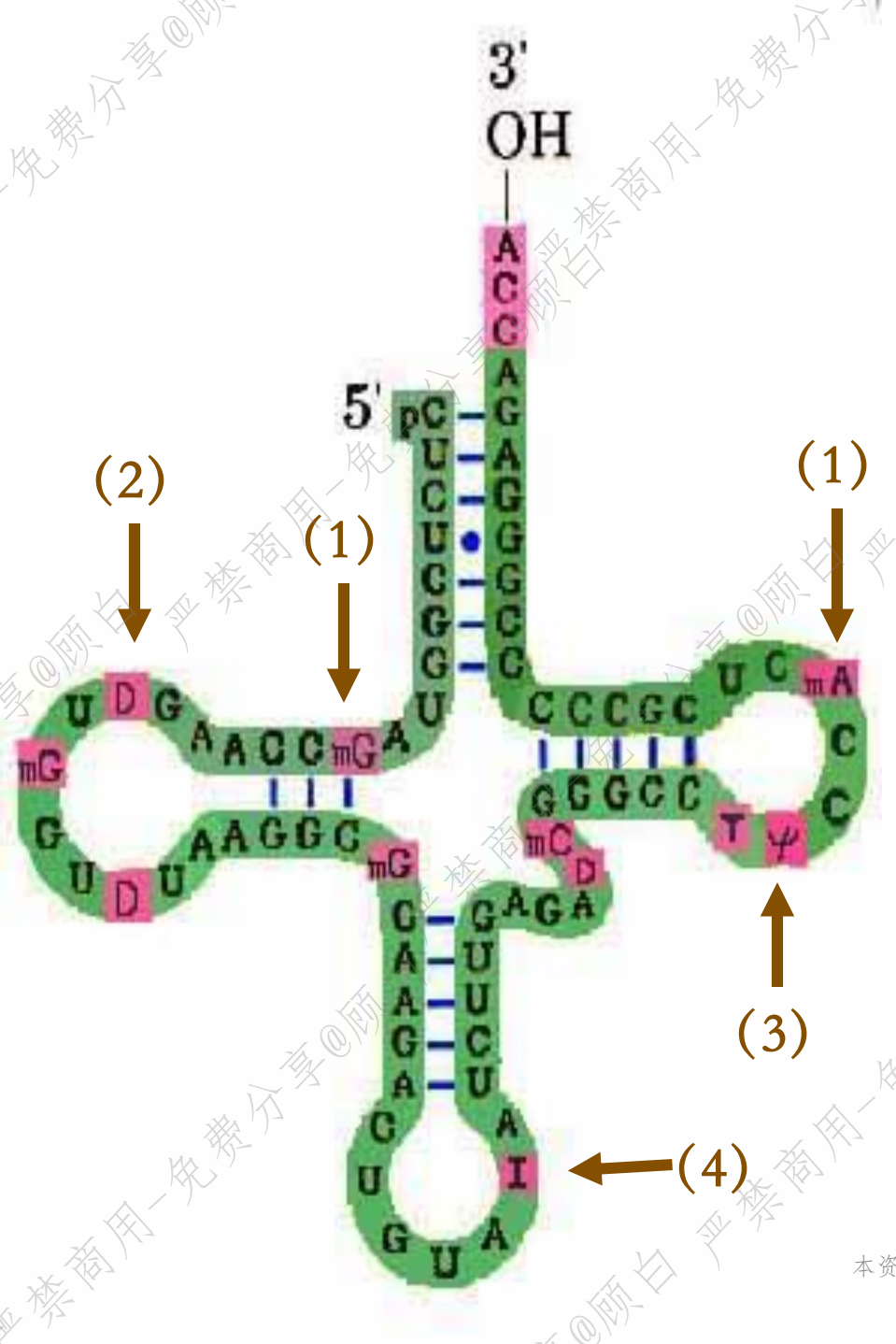
tRNA核苷酸转移酶、 连接酶

ATP

ADP



碱基修饰



① 甲基化

如: $A \rightarrow A^m$

② 还原反应

如: $U \rightarrow \text{DHU}$

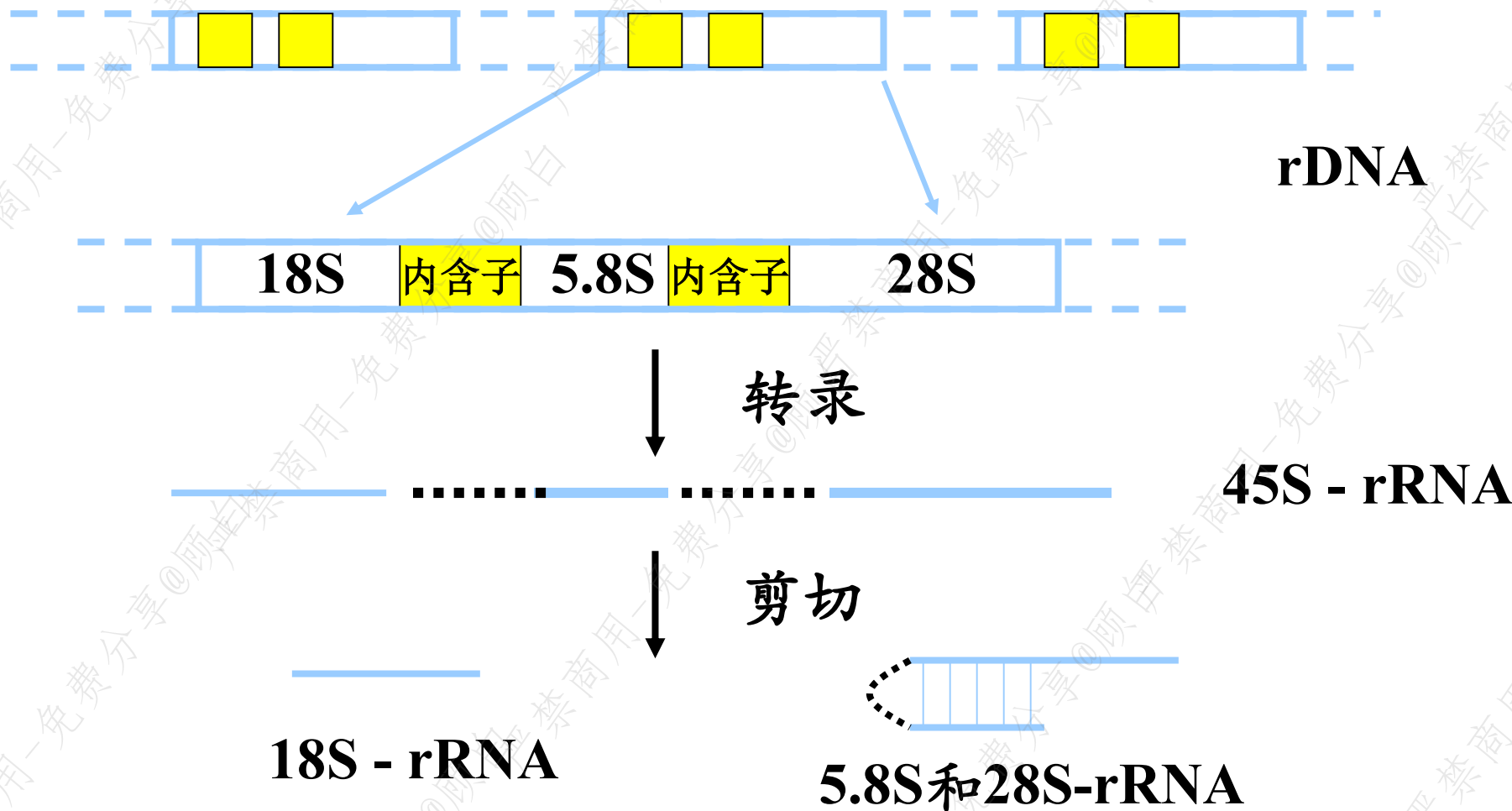
③ 核苷内的转位反应

如: $U \rightarrow \psi$

④ 脱氨反应

如: $A \rightarrow I$

三、rRNA的转录后加工

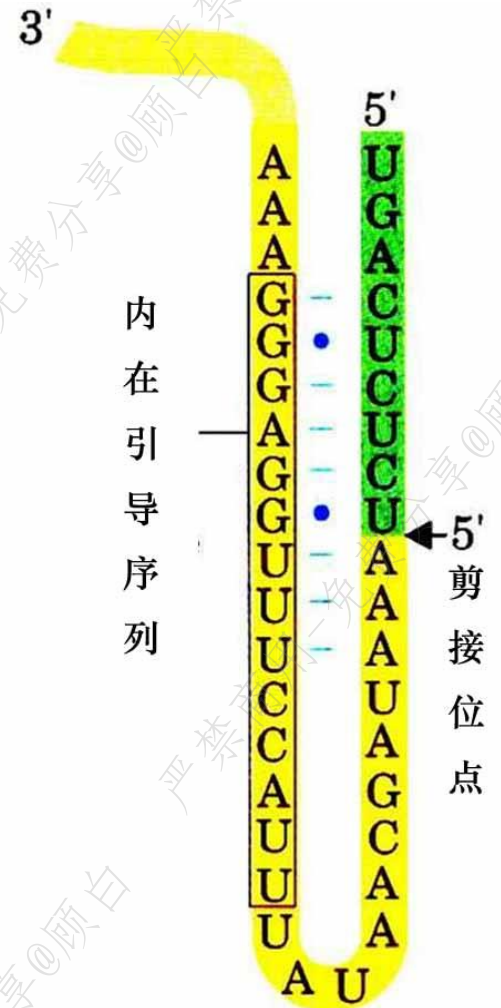
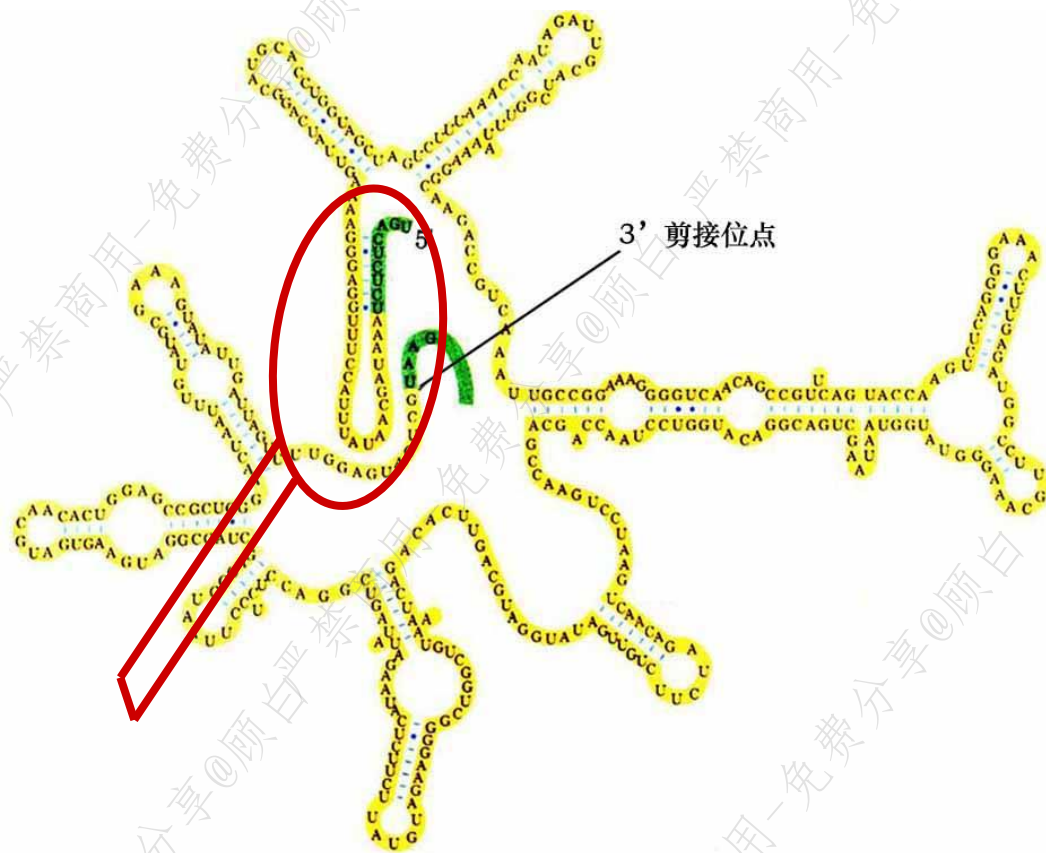


四、核 酶

核酶 (ribozyme)

具有酶促活性的RNA称为核酶

四膜虫rRNA的剪接采用自我剪接方式



四膜虫rRNA内含子的二级结构

5'-端核苷酸序列

- 除rRNA外，tRNA、mRNA的加工也可采用自我剪接方式

- 最简单的核酶二级结构——**槌头状结构**
(hammerhead structure)



- 通常为60个核苷酸左右
- 同一分子上包括有催化部份和底物部份
- 催化部份和底物部份组成锤头结构

核酶研究的意义

- 核酶的发现，对中心法则作了重要补充
- 核酶的发现是对传统酶学的挑战
- 利用核酶的结构设计合成人工核酶

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com